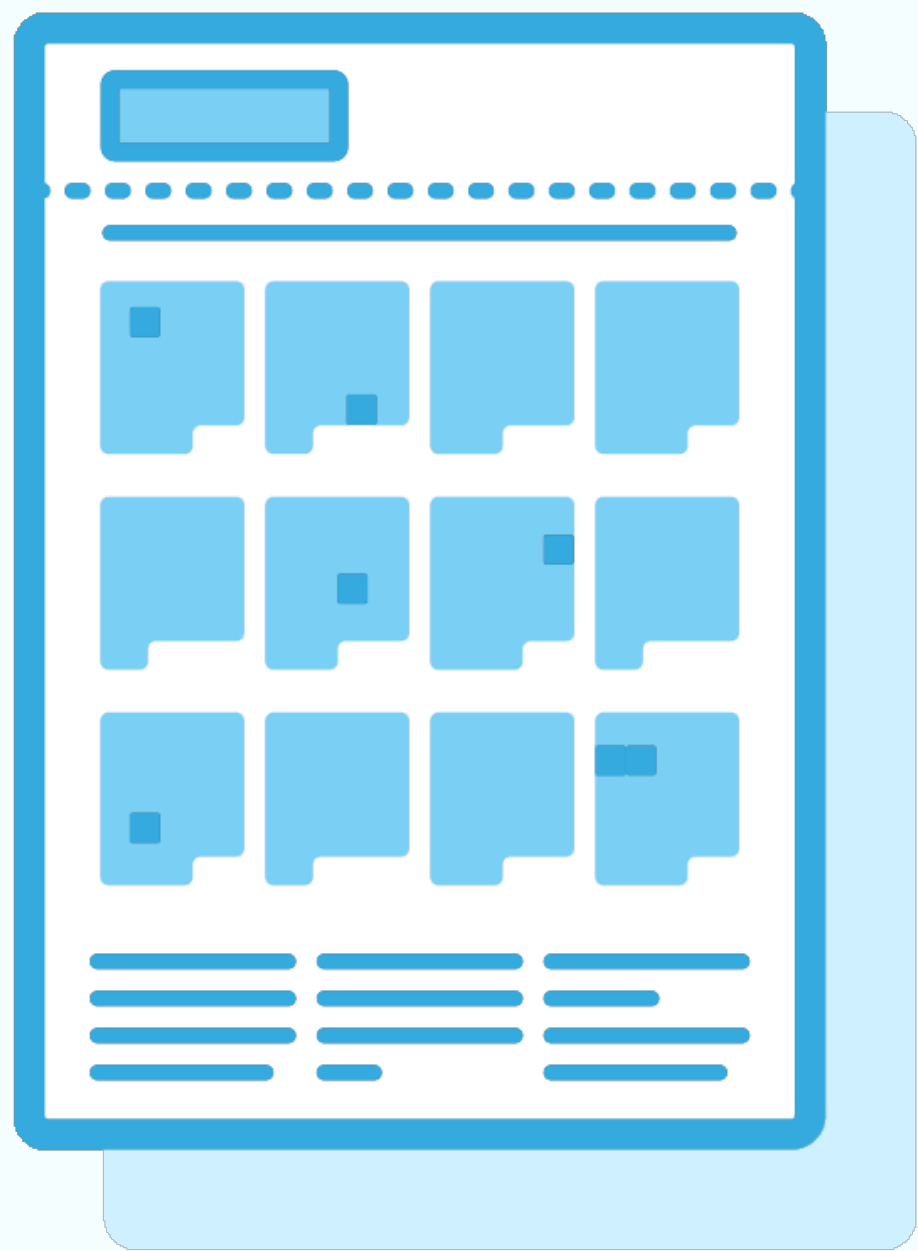


# 离散时间系统的时域分析

---

斐多课堂  
Phaedo Classes

信号与系统 不挂科 第六讲



4大模块



17道题目



## 离散时间系统 的时域分析

模块1 / 差分方程的时域经典解

模块2 / 零输入响应与零状态响应

模块3 / 单位序列响应与单位阶跃响应

模块4 / 卷积和



# 差分方程的 时域经典解

小节1 / 齐次解

小节2 / 特解

小节3 / 全解

# 差分方程的 时域经典解

小节1 / 齐次解

小节2 / 特解

小节3 / 全解

## 齐次解 $y_h(k)$ 「自由响应」

---

齐次方程  $y(k) + a_{n-1}y(k-1) + \cdots + a_0y(k-n) = 0$  的解, 与方程的特征根有关

$$y(k) + a_{n-1}y(k-1) + \cdots + a_0y(k-n) = b_me(k) + b_{m-1}e(k-1) + \cdots + b_0e(k-m)$$

$\Downarrow$

特征方程:  $\lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + a_1\lambda + a_0 = 0$

**1** 特征方程无重根  $y_h(k) = C_1\lambda_1^k + C_2\lambda_2^k + \cdots + C_n\lambda_n^k$

例:  $y(k) + 3y(k-1) + 2y(k-2) = e(k) - 3e(k-1)$

特征方程  $\lambda^2 + 3\lambda + 2 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = -1 \quad \lambda_2 = -2$

故  $y_h(k) = C_1(-1)^k + C_2(-2)^k$



## 齐次解 $y_h(k)$ 「自由响应」

**2** 特征方程有重根 假设  $\lambda_1$  为特征方程的  $r$  重根。

则在齐次解中对应  $\lambda_1$  的部分为  $(C_1 k^{r-1} + C_2 k^{r-2} + \cdots + C_{r-1} k + C_r) \lambda_1^k$

例：某四阶线性离散系统特征根为  $\lambda_1 = -\frac{1}{2}$   $\lambda_2 = \lambda_3 = \lambda_4 = \frac{1}{3}$  (三重根)

$$\text{故 } y_h(k) = C_1 \left(-\frac{1}{2}\right)^k + (C_2 k^2 + C_3 k + C_4) \left(\frac{1}{3}\right)^k$$

**3** 特征方程有共轭复根 假设  $\lambda_{1,2} = \rho e^{\pm j\Omega}$  为一对共轭复根。

则在齐次解中对应  $\lambda_1, \lambda_2$  的部分为  $[C_1 \cos(k\Omega) + C_2 \sin(k\Omega)] \rho^k$

例：  $y(k) - 2y(k-1) + 2y(k-2) = e(k) - 2e(k-1)$

$$\text{特征方程 } \lambda^2 - 2\lambda + 2 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 1 + j = \sqrt{2} e^{j\frac{\pi}{4}} \quad \lambda_2 = 1 - j = \sqrt{2} e^{-j\frac{\pi}{4}}$$

$$\text{故齐次解 } y_h(k) = (\sqrt{2})^k \left( C_1 \cos \frac{\pi}{4} k + C_2 \sin \frac{\pi}{4} k \right)$$

# 差分方程的 时域经典解

小节1 / 齐次解

小节2 / 特解

小节3 / 全解



特解  $y_p(k)$  「强迫响应」

| 激励信号 $e(k)$                    | 特解 $y_p(k)$                                                                                                                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $E$ (常数)                       | $P$ (常数 所有特征根不为1)                                                                                                                   |
| $k^m$                          | $P_mk^m + P_{m-1}k^{m-1} + \cdots + P_1k + P_0$ (所有特征根不为1)<br>$k^r(P_mk^m + P_{m-1}k^{m-1} + \cdots + P_1k + P_0)$ (有 $r$ 个为1的特征根)  |
| $a^k$                          | $Pa^k$ ( $a$ 不等于特征根)<br>$(P_1k + P_0)a^k$ ( $a$ 等于一个特征根)<br>$(P_rk^r + P_{r-1}k^{r-1} + \cdots + P_1k + P_0)a^k$ ( $a$ 等于 $r$ 重特征根) |
| $\cos(k\Omega - \varphi_0)$    | $P_1\cos(k\Omega) + P_2\sin(k\Omega)$ (所有特征根不为 $e^{\pm j\Omega}$ )                                                                  |
| $a^k\cos(k\Omega - \varphi_0)$ | $a^k[P_1\cos(k\Omega) + P_2\sin(k\Omega)]$ (所有特征根不为 $e^{\pm j\Omega}$ )                                                             |

## 特解 $y_p(k)$ 「强迫响应」

---

特解与激励的函数形式有关。

待定系数的确定：设特解后，将特解和激励代入差分方程，通过比对方程两端的系数，求得特解待定系数。

特解的存在区间为  $k \geq 0$ ，因为一般认为激励信号在  $k = 0$  时刻加入系统。

# 差分方程的 时域经典解

小节1 / 齐次解

小节2 / 特解

小节3 / 全解



# 全解 $y(k)$

---

$$y(k) = y_h(k) + y_p(k)$$

齐次解中含有的待定系数利用初始条件  $y(0)$  ,  $y(1)$   $\cdots$  确定。

**例题6-1** / 某 LTI 离散系统的差分方程为  $y(k) + 4y(k-1) + 4y(k-2) = e(k)$  其中  $e(k) = 2^k$ ,  $k \geq 0$  已知初始条件  $y(0) = 0$ ,  $y(1) = 1$  求  $y(k)$ 。

**解析6-1** / 特征方程  $\lambda^2 + 4\lambda + 4 = 0$  故  $\lambda_{1,2} = -2$  故  $y_h(k) = (C_1k + C_2)(-2)^k$

根据  $e(k) = 2^k$ ,  $k \geq 0$  设特解  $y_p(k) = P \cdot 2^k$ ,  $k \geq 0$  代入差分方程

$$P \cdot 2^k + 4P \cdot 2^{k-1} + 4P \cdot 2^{k-2} = 2^k \Rightarrow 4P = 1, P = \frac{1}{4}$$

$$\text{故 } y_p(k) = \frac{1}{4}(2)^k, k \geq 0$$

$$\text{故全解 } y(k) = y_h(k) + y_p(k) = (C_1k + C_2)(-2)^k + \frac{1}{4}(2)^k, k \geq 0$$

$$\begin{cases} y(0) = C_2 + \frac{1}{4} = 0 \\ y(1) = (C_1 + C_2)(-2) + \frac{1}{2} = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1 = 0 \\ C_2 = -\frac{1}{4} \end{cases}$$

$$\text{故 } y(k) = (-\frac{1}{4})(-2)^k + \frac{1}{4}(2)^k, k \geq 0$$

**例题6-2** / 某 LTI 离散系统的差分方程为  $6y(k) - y(k-1) - y(k-2) = 12e(k)$  已知  $e(k) = \cos \pi k \varepsilon(k)$   $y(0) = 15$   $y(2) = 4$

试求系统的  $y_h(k)$ ,  $y_p(k)$ ,  $y(k)$ , 以及找出系统的稳态响应、暂态响应。

**解析6-2** / 特征方程  $6\lambda^2 - \lambda - 1 = 0 \Rightarrow (\lambda - \frac{1}{2})(\lambda + \frac{1}{3}) = 0$  故  $\lambda_1 = \frac{1}{2}$ ,  $\lambda_2 = -\frac{1}{3}$

齐次解  $y_h(k) = C_1(\frac{1}{2})^k + C_2(-\frac{1}{3})^k$

由  $e(k) = \cos \pi k \varepsilon(k)$  设特解  $y_p(k) = P_1 \cos k\pi + P_2 \sin k\pi = P_1 \cos k\pi$ ,  $k \geq 0$

代入差分方程  $6P_1 \cos k\pi - P_1 \cos \pi(k-1) - P_1 \cos \pi(k-2) = 12 \cos \pi k$

即  $6P_1 \cos k\pi = 12 \cos \pi k$   $P_1 = 2$  故  $y_p(k) = 2 \cos k\pi$   $k \geq 0$

故全解  $y(k) = y_h(k) + y_p(k) = C_1(\frac{1}{2})^k + C_2(-\frac{1}{3})^k + 2 \cos k\pi$ ,  $k \geq 0$



**例题6-2** / 某 *LTI* 离散系统的差分方程为  $6y(k) - y(k-1) - y(k-2) = 12e(k)$  已知  $e(k) = \cos \pi k \varepsilon(k)$   $y(0) = 15$   $y(2) = 4$   
试求系统的  $y_h(k)$ ,  $y_p(k)$ ,  $y(k)$ , 以及找出系统的稳态响应、暂态响应。

**解析6-2** / 故全解  $y(k) = y_h(k) + y_p(k) = C_1(\frac{1}{2})^k + C_2(-\frac{1}{3})^k + 2 \cos k\pi$ ,  $k \geq 0$

$$\begin{cases} y(0) = C_1 + C_2 + 2 = 15 \\ y(2) = \frac{1}{4}C_1 + \frac{1}{9}C_2 + 2 = 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1 = 4 \\ C_2 = 9 \end{cases}$$

$$y(k) = 4(\frac{1}{2})^k + 9(-\frac{1}{3})^k + 2 \cos k\pi, k \geq 0$$

其中自由响应  $y_h(k) = 4(\frac{1}{2})^k + 9(-\frac{1}{3})^k$  随  $k$  增大而衰减为零, 故为系统的暂态响应;

强迫响应  $y_p(k) = 2 \cos k\pi$ ,  $k \geq 0$  为余弦有始序列, 为系统的稳态响应。

# 零输入响应与 零状态响应

小节1 / 零输入响应

小节2 / 零状态响应

小节3 / 全响应



# 零输入响应与 零状态响应

## 小节1 / 零输入响应

## 小节2 / 零状态响应

## 小节3 / 全响应

## 零输入响应 $y_{zi}(k)$

---

与连续系统相同，离散系统的零输入响应为激励为零时，仅由初始状态引起的响应。

以特征根无重根为例,  $y_{zi}(k)$  形式与齐次解形式相同

$$y_{zi}(k) = C_{x1}\lambda_1^k + C_{x2}\lambda_2^k + \cdots + C_{xn}\lambda_n^k = \sum_{i=1}^n C_{xi}\lambda_i^k, k \geq 0$$

待定系数  $C_{xi}$  由系统的初始状态决定，即由  $y(-1)$  ,  $y(-2)$  ,  $\cdots$  ,  $y(-n)$  决定

「说明」  $C_{xi}$  与齐次解中  $C_i$  不同； $C_{xi}$  仅与初始状态有关； $C_i$  与初始状态和  $e(k)$  有关。

若题目所给初始条件为激励不为零时由激励和初始状态共同引起，需先利用**迭代**的方法确定初始状态（即零输入的初始条件）。

**例题6-3** / 求下列  $LTI$  离散系统的零输入响应

$$(1) \quad y(k) - y(k-1) - 2y(k-2) = e(k) - 2e(k-1) \quad \text{其中 } y(-1) = 2 \quad y(-2) = -\frac{1}{2}$$

$$(2) \quad y(k) + 3y(k-1) + 2y(k-2) = e(k) \quad \text{其中 } e(k) = 2^k \varepsilon(k) \quad y(0) = 0 \quad y(1) = 2$$

**解析6-3** / (1) 题目给定初始状态可直接求待定系数

特征方程  $\lambda^2 - \lambda - 2 = 0$  故  $\lambda_1 = -1$ ,  $\lambda_2 = 2$  故  $y_{zi}(k) = C_{x1}(-1)^k + C_{x2}(2)^k$ ,  $k \geq 0$

$$\begin{cases} y_{zi}(-1) = y(-1) = -C_{x1} + \frac{1}{2}C_{x2} = 2 \\ y_{zi}(-2) = y(-2) = C_{x1} + \frac{1}{4}C_{x2} = -\frac{1}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_{x1} = -1 \\ C_{x2} = 2 \end{cases}$$

故  $y_{zi}(k) = -(-1)^k + 2(2)^k$ ,  $k \geq 0$



**例题6-3** / 求下列 *LTI* 离散系统的零输入响应

- (1)  $y(k) - y(k-1) - 2y(k-2) = e(k) - 2e(k-1)$  其中  $y(-1) = 2$   $y(-2) = -\frac{1}{2}$
- (2)  $y(k) + 3y(k-1) + 2y(k-2) = e(k)$  其中  $e(k) = 2^k \varepsilon(k)$   $y(0) = 0$   $y(1) = 2$

**解析6-3** / (2) 激励不为零，给定初始条件，需通过迭代求得初始状态

特征方程  $\lambda^2 + 3\lambda + 2 = 0$  故  $\lambda_1 = -1$  ,  $\lambda_2 = 2$  故  $y_{zi}(k) = C_{x1}(-1)^k + C_{x2}(2)^k$  ,  $k \geq 0$

由  $y(0)$  ,  $y(1)$  求  $y(-1)$  ,  $y(-2)$

由差分方程得  $y(k-2) = \frac{1}{2}e(k) - \frac{1}{2}y(k) - \frac{3}{2}y(k-1)$

$$k = 1 \text{ 时 } y(-1) = \frac{1}{2}e(1) - \frac{1}{2}y(1) - \frac{3}{2}y(0) = \frac{1}{2} \times 2 - \frac{1}{2} \times 2 - \frac{3}{2} \times 0 = 0$$

$$k = 0 \text{ 时 } y(-2) = \frac{1}{2}e(0) - \frac{1}{2}y(0) - \frac{3}{2}y(-1) = \frac{1}{2} \times 1 - \frac{1}{2} \times 0 - \frac{3}{2} \times 0 = \frac{1}{2}$$

$$\begin{cases} y_{zi}(-1) = y(-1) = -C_{x1} - \frac{1}{2}C_{x2} = 0 \\ y_{zi}(-2) = y(-2) = C_{x1} + \frac{1}{4}C_{x2} = \frac{1}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_{x1} = 1 \\ C_{x2} = -2 \end{cases}$$

故  $y_{zi}(k) = (-1)^k - 2(-2)^k$  ,  $k \geq 0$

# 零输入响应与 零状态响应

小节1 / 零输入响应

小节2 / 零状态响应

小节3 / 全响应

## 零状态响应 $y_{zs}(k)$

---

离散系统的零状态响应为初始状态为零时，仅由激励引起的响应。

以特征根无重根为例,  $y_{zs}(k)$  中含有齐次解和特解

$$y_{zs}(k) = C_{s1}\lambda_1^k + C_{s2}\lambda_2^k + \cdots + C_{sn}\lambda_n^k + y_p(k) = \sum_{i=1}^n C_{si}\lambda_i^k + y_p(k), k \geq 0$$

待定系数  $C_{si}$  由系统的零状态初始条件  $y_{zs}(0)$ ,  $y_{zs}(1)$ ,  $\cdots$ ,  $y_{zs}(n-1)$  决定

「说明」  $C_{si}$  与齐次解中  $C_i$  不同;  $C_{si}$  仅与  $e(k)$  有关;  $C_i$  与初始状态和  $e(k)$  有关。

将初始状态置零，即由  $y(-1) = y(-2) = \cdots = y(-n) = 0$  根据差分方程迭代求出零状态初始条件。



**例题6-4** / 某 LTI 离散系统的差分方程为  $y(k) + 5y(k-1) + 6y(k-2) = e(k)$  试求激励  $e(k) = \delta(k)$  时的零状态响应。

**解析6-4** / 特征方程  $\lambda^2 + 5\lambda + 6 = 0$  故  $\lambda_1 = -2$ ,  $\lambda_2 = -3$

故零状态响应的形式为  $y_{zs}(k) = C_{s1}(-2)^k + C_{s2}(-3)^k + y_p(k)$ ,  $k \geq 0$

$e(k) = \delta(k)$ ,  $k > 0$  时  $e(k) = 0$  故特解  $y_p(k) = 0$

故  $y_{zs}(k) = C_{s1}(-2)^k + C_{s2}(-3)^k$ ,  $k \geq 0$

利用迭代法求零状态初始条件

差分方程可写为  $y(k) = e(k) - 5y(k-1) - 6y(k-2)$

将初始状态置零, 故  $y_{zs}(0) = e(0) - 5y_{zs}(-1) - 6y_{zs}(-2) = e(0) = \delta(0) = 1$

$$y_{zs}(1) = e(1) - 5y_{zs}(0) - 6y_{zs}(-1) = e(1) - 5y_{zs}(0) = -5$$

$$\begin{cases} y_{zs}(0) = C_{s1} + C_{s2} = 1 \\ y_{zs}(1) = -2C_{s1} - 3C_{s2} = -5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_{s1} = -2 \\ C_{s2} = 3 \end{cases}$$

故  $y_{zs}(k) = -2(-2)^k + 3(-3)^k$ ,  $k \geq 0$  或写为  $y_{zs}(k) = [(-2)^{k+1} - (-3)^{k+1}]\epsilon(k)$

# 零输入响应与 零状态响应

小节1 / 零输入响应

小节2 / 零状态响应

小节3 / 全响应



# 全响应 $y(k)$

以特征根全为单根为例

$$y(k) = \sum_{i=1}^n C_i \lambda_i^k + y_p(k)$$

齐次解  
(自由响应)

特解  
(强迫响应)

自由响应

强迫响应

$$= \sum_{i=1}^n C_{xi} \lambda_i^k + \sum_{i=1}^n C_{si} \lambda_i^k + y_p(k)$$

零输入响应

零状态响应

**例题6-5** / 某 LTI 离散系统的差分方程为  $y(k) + 3y(k-1) + 2y(k-2) = e(k)$  且  $e(k) = \varepsilon(k)$  已知初始状态  $y(-1) = 1$  ,  $y(-2) = 0$   
求  $y_{zi}(k)$  ,  $y_{zs}(k)$  ,  $y(k)$  。

**解析6-5** / 求零输入响应  $y_{zi}(k)$

特征方程  $\lambda^2 + 3\lambda + 2 = 0$  故  $\lambda_1 = -1$  ,  $\lambda_2 = -2$

故  $y_{zi}(k) = C_{x1}(-1)^k + C_{x2}(-2)^k$  ,  $k \geq 0$

$$\text{由 } \begin{cases} y_{zi}(-1) = y(-1) = -C_{x1} - \frac{1}{2}C_{x2} = 1 \\ y_{zi}(-2) = y(-2) = C_{x1} + \frac{1}{4}C_{x2} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_{x1} = 1 \\ C_{x2} = -4 \end{cases}$$

故  $y_{zi}(k) = (-1)^k - 4(-2)^k$  ,  $k \geq 0$

**例题6-5** / 某 LTI 离散系统的差分方程为  $y(k) + 3y(k-1) + 2y(k-2) = e(k)$  且  $e(k) = \varepsilon(k)$  已知初始状态  $y(-1) = 1$  ,  $y(-2) = 0$   
求  $y_{zi}(k)$  ,  $y_{zs}(k)$  ,  $y(k)$  。

**解析6-5** / 求零状态响应  $y_{zs}(k)$

$$y_{zs}(k) = C_{s1}(-1)^k + C_{s2}(-2)^k + y_p(k) , k \geq 0$$

由  $e(k) = \varepsilon(k)$  设  $y_p(k) = P$  ,  $k \geq 0$  代入差分方程  $6P = 1$   $P = \frac{1}{6}$  故  $y_p(k) = \frac{1}{6}$  ,  $k \geq 0$

$$y_{zs}(k) = C_{s1}(-1)^k + C_{s2}(-2)^k + \frac{1}{6} , k \geq 0 \quad \text{迭代求 } y_{zs}(0) , y_{zs}(1)$$

$$\text{由 } y(k) = e(k) - 3y(k-1) - 2y(k-2)$$

$$\begin{cases} y_{zs}(0) = e(0) - 3y_{zs}(-1) - 2y_{zs}(-2) = \varepsilon(0) = 1 \\ y_{zs}(1) = e(1) - 3y_{zs}(0) - 2y_{zs}(-1) = \varepsilon(1) - 3y_{zs}(0) = -2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y_{zs}(0) = C_{s1} + C_{s2} + \frac{1}{6} = 1 \\ y_{zs}(1) = -C_{s1} - 2C_{s2} + \frac{1}{6} = -2 \end{cases}$$

$$\text{故 } \begin{cases} C_{s1} = -\frac{1}{2} \\ C_{s2} = \frac{4}{3} \end{cases} \quad \text{故 } y_{zs}(k) = (-\frac{1}{2})(-1)^k + \frac{4}{3}(-2)^k + \frac{1}{6} , k \geq 0$$



**例题6-5** / 某  $LTI$  离散系统的差分方程为  $y(k) + 3y(k-1) + 2y(k-2) = e(k)$  且  $e(k) = \varepsilon(k)$  已知初始状态  $y(-1) = 1$  ,  $y(-2) = 0$

求  $y_{zi}(k)$  ,  $y_{zs}(k)$  ,  $y(k)$  。

**解析6-5** / 全响应

$$y(k) = y_{zi}(k) + y_{zs}(k)$$

$$= \left[ \frac{1}{2}(-1)^k - \frac{8}{3}(-2)^k + \frac{1}{6} \right] \varepsilon(k)$$

# 单位序列响应与 单位阶跃响应

小节1 / 单位序列响应

小节2 / 单位阶跃响应

小节3 / 二者之间的关系

# 单位序列响应与 单位阶跃响应

小节1 / 单位序列响应

小节2 / 单位阶跃响应

小节3 / 二者之间的关系



## 单位序列响应

激励  $e(k) = \delta(k)$  时,  $LTI$  系统的零状态响应称为单位序列响应（或单位样值响应），常用“ $h(k)$ ”表示。

根据  $\delta(k)$  在  $k > 0$  时取值为零的特点，我们可得单位序列响应  $h(k)$  的形式与齐次解形式相似。

对于  $n$  阶  $LTI$  离散系统

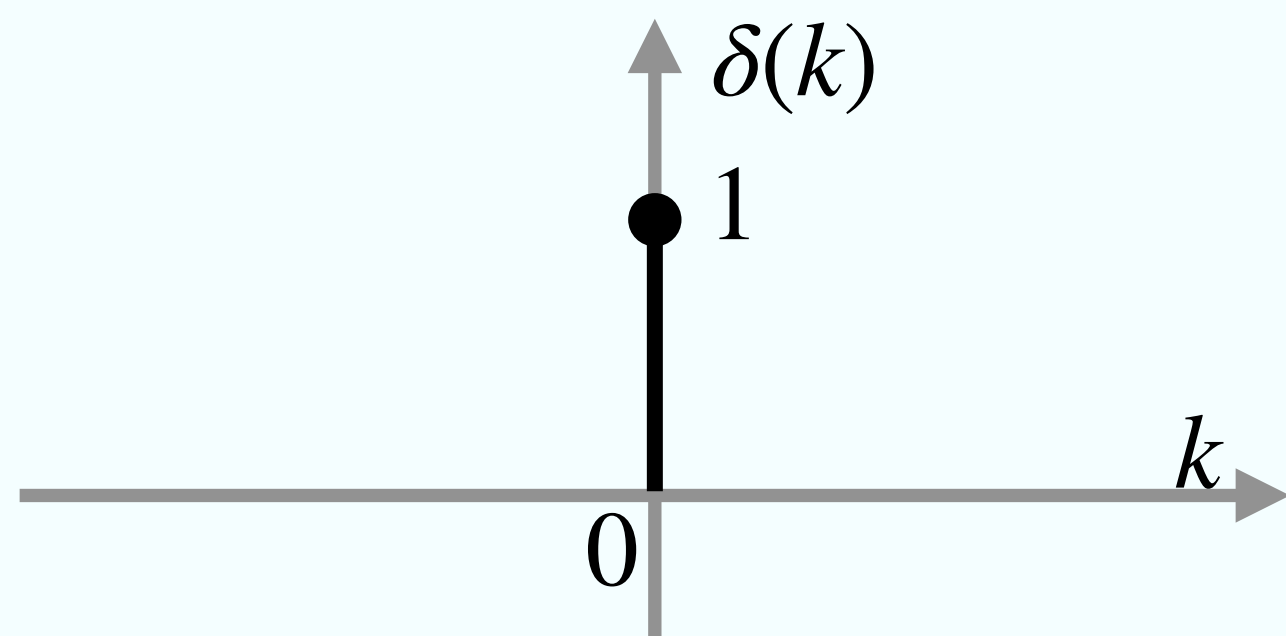
$$a_n y(k) + a_{n-1} y(k-1) + \cdots + a_0 y(k-n) = b_m(k) + b_{m-1} e(k-1) + \cdots + b_0 e(k-m)$$

其中  $n \geq m$  以特征根均为单根为例

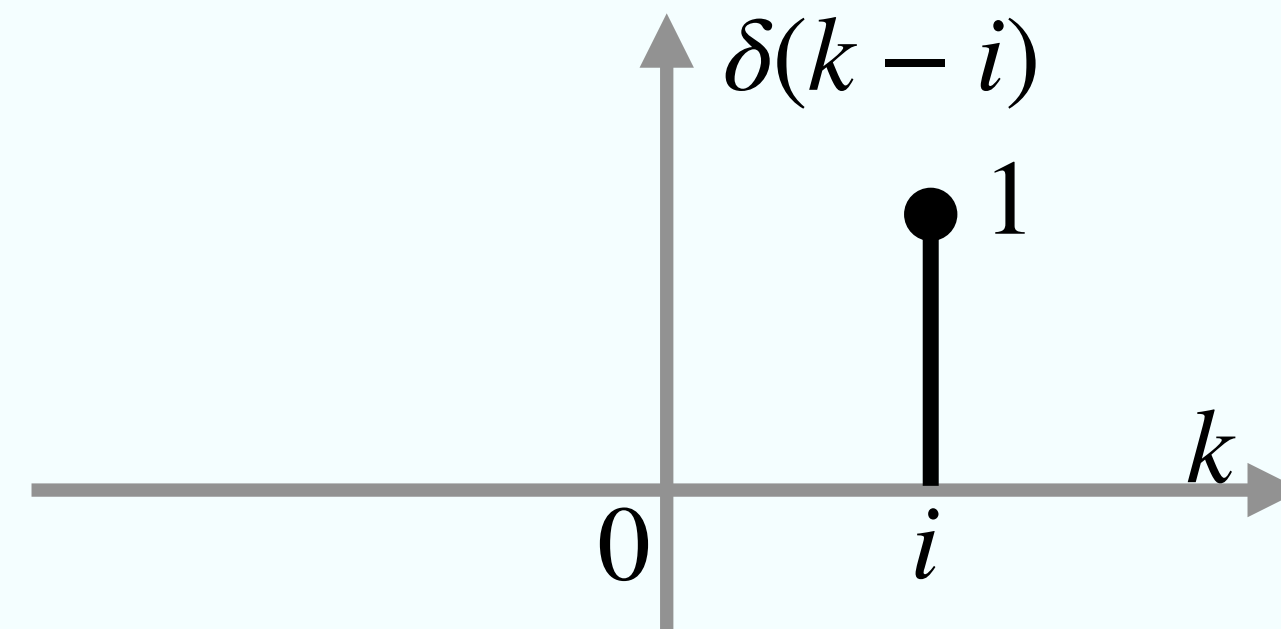
$$\begin{cases} n > m : h(k) = C_1 \lambda_1^k + C_2 \lambda_2^k + \cdots + C_n \lambda_n^k, k \geq 0 \\ n = m : h(k) = C_0 \delta(k) + \left( \sum_{i=1}^n C_i \lambda_i^k \right) \varepsilon(k) \end{cases}$$

## 单位序列响应「回顾」

单位样值序列  $\delta(k)$



$$\delta(k) = \begin{cases} 1 & k = 0 \\ 0 & k \neq 0 \end{cases}$$

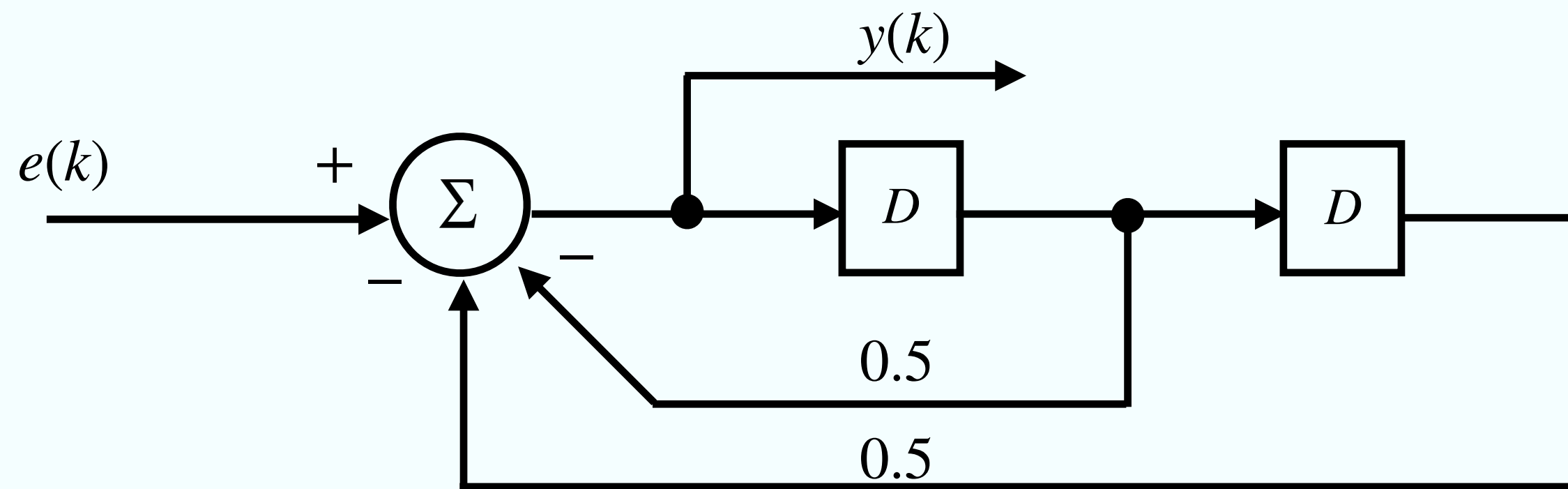


$$\delta(k-i) = \begin{cases} 1 & k = i \\ 0 & k \neq i \end{cases}$$

取样性质  $f(k)\delta(k) = f(0)\delta(k)$     $f(k)\delta(k-i) = f(i)\delta(k-i)$



**例题6-6** / 已知某 *LTI* 离散系统的系统框图如图，试求单位序列响应  $h(k)$ 。



**解析6-6** /  $y(k) = e(k) - 0.5y(k-1) + 0.5y(k-2)$

即  $y(k) + 0.5y(k-1) - 0.5y(k-2) = e(k)$

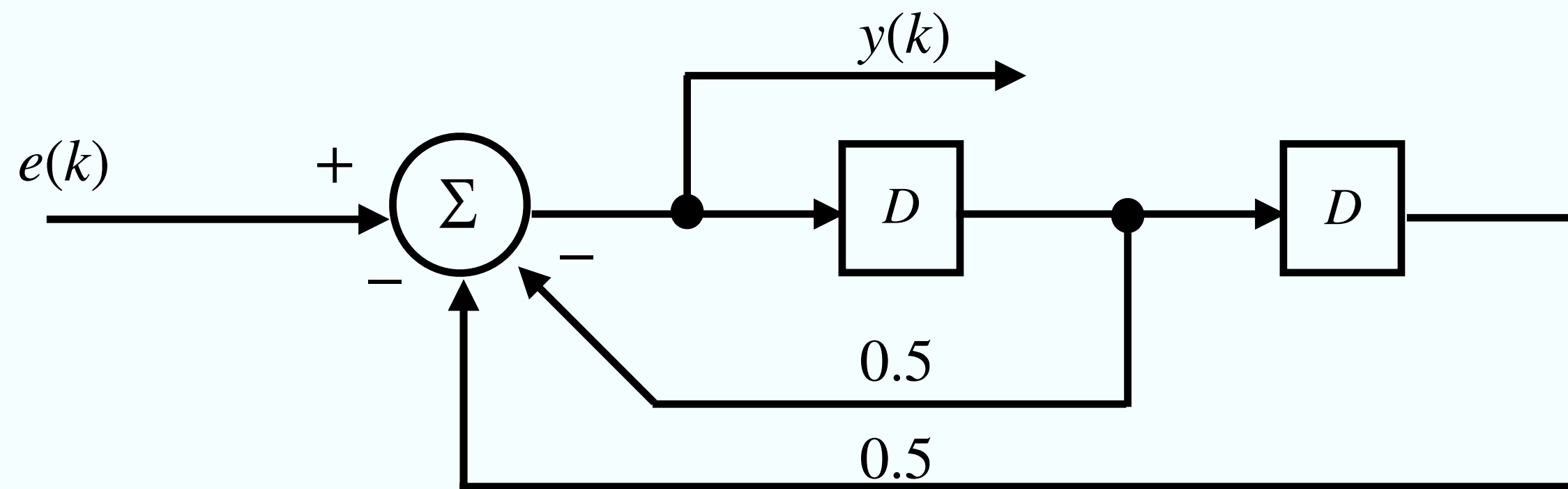
特征方程  $\lambda^2 + 0.5\lambda - 0.5 = 0$  故  $(\lambda + 1)(\lambda - \frac{1}{2}) = 0$  故  $\lambda_1 = -1$  ,  $\lambda_2 = 0.5$

故  $h(k) = C_1(-1)^k + C_2(0.5)^k$  ,  $k \geq 0$

$e(k) = \delta(k)$  时，将初始状态置零，迭代求出初始条件：

差分方程可记为  $h(k) = \delta(k) - 0.5h(k-1) + 0.5h(k-2)$

**例题6-6** / 已知某 *LTI* 离散系统的系统框图如图，试求单位序列响应  $h(k)$ 。



**解析6-6** /  $e(k) = \varepsilon(k)$  时，将初始状态置零，迭代求出初始条件：

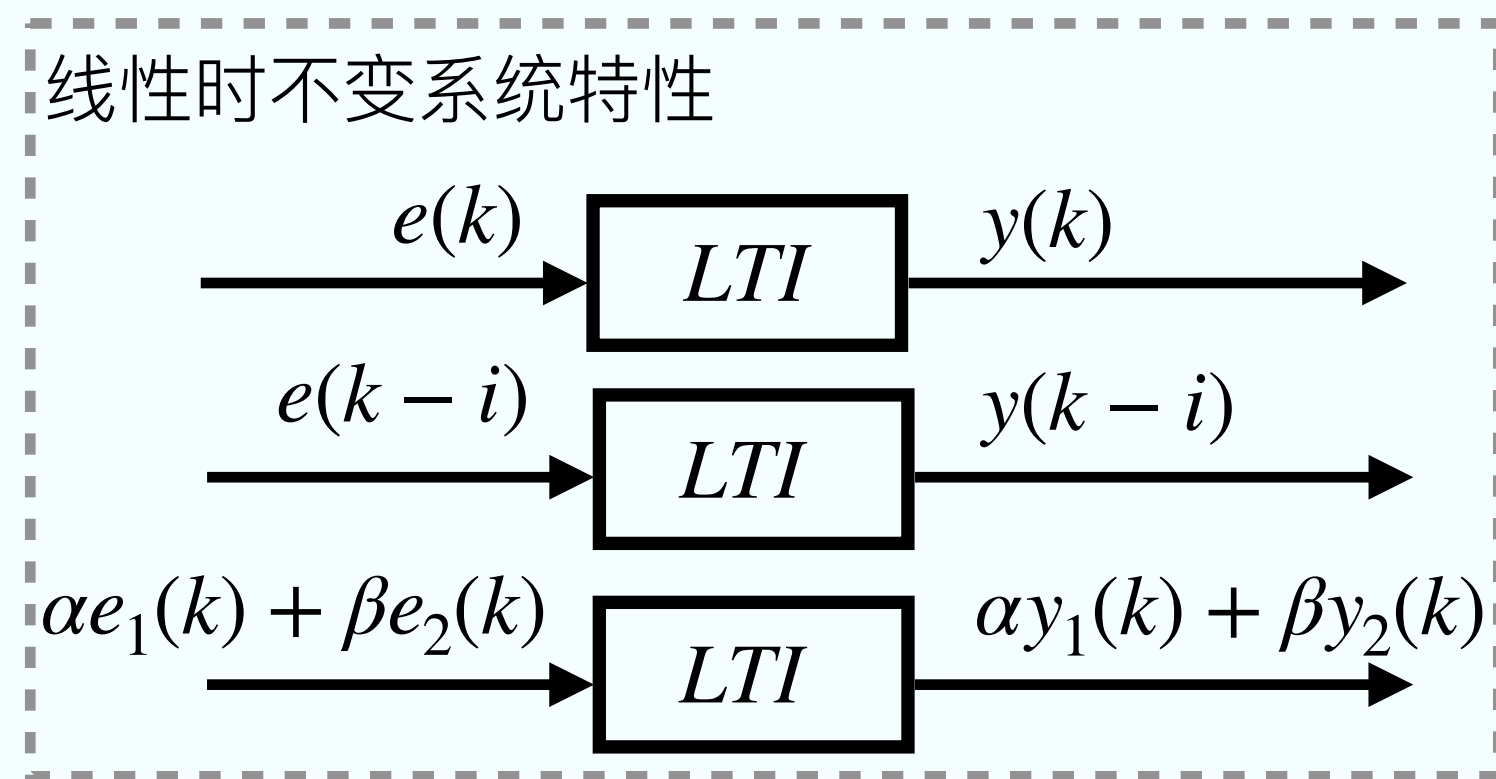
差分方程可记为  $h(k) = \delta(k) - 0.5h(k-1) + 0.5h(k-2)$

$$\begin{cases} h(0) = \delta(0) - 0.5h(-1) + 0.5h(-2) = \delta(0) = 1 \\ h(1) = \delta(1) - 0.5h(0) + 0.5h(-1) = \delta(1) - 0.5h(0) = -0.5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} h(0) = C_1 + C_2 = 1 \\ h(1) = -C_1 + 0.5C_2 \end{cases}$$

得  $\begin{cases} C_1 = \frac{2}{3} \\ C_2 = \frac{1}{3} \end{cases}$

得  $h(k) = [\frac{2}{3}(-1)^k + \frac{1}{3}(\frac{1}{2})^k]\varepsilon(k)$

**例题6-7** / 某 *LTI* 离散系统的差分方程为  $y(k) + 4y(k-1) + 4y(k-2) = e(k) - 2e(k-2)$  试求系统的单位序列响应  $h(k)$ 。



**解析6-7** / 先求差分方程  $y(k) + 4y(k-1) + 4y(k-2) = e(k)$  的单位序列响应  $h_0(k)$

特征方程  $\lambda^2 + 4\lambda + 4 = 0$  故  $\lambda_{1,2} = -2$  故  $h_0(k) = (C_1k + C_2)(-2)^k, k \geq 0$

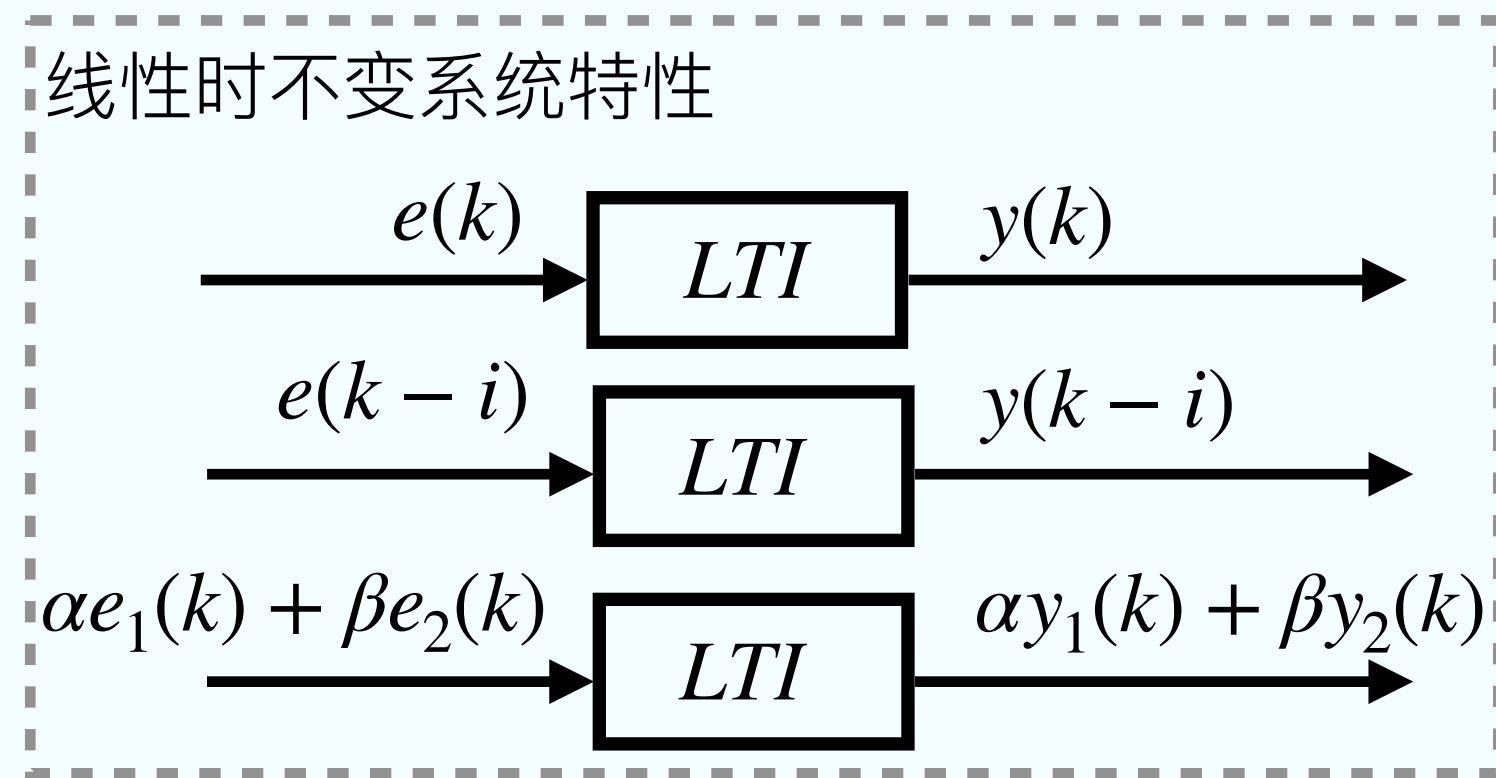
令  $e(k) = \delta(k)$  将初始状态置零，差分方程可记为  $h_0(k) = \delta(k) - 4h_0(k-1) - 4h_0(k-2)$

$$\text{迭代} \quad \begin{cases} h_0(0) = \delta(0) - 4h_0(-1) - 4h_0(-2) \\ h_0(1) = \delta(1) - 4h_0(0) - 4h_0(-1) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} h_0(0) = \delta(0) = 1 \\ h_0(1) = \delta(1) - 4h_0(0) = -4 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} h_0(0) = C_2 = 1 \\ h_0(1) = (C_1 + C_2)(-2) = -4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1 = 1 \\ C_2 = 1 \end{cases}$$



**例题6-7** / 某 *LTI* 离散系统的差分方程为  $y(k) + 4y(k - 1) + 4y(k - 2) = e(k) - 2e(k - 2)$  试求系统的单位序列响应  $h(k)$ 。



**解析6-7** / 故  $h_0(k) = (k + 1)(-2)^k \varepsilon(k)$

根据线性时不变特性

原系统的单位序列响应  $h(k) = h_0(k) - 2h_0(k - 2) = (k + 1)(-2)^k \varepsilon(k) - 2(k - 1)(-2)^{k-2} \varepsilon(k - 2)$

## 单位序列响应「补充」

---

单位序列响应  $h(k)$  完全由系统差分方程决定，可表征系统特性，可用  $h(k)$  表示一个确定系统，也可利用  $h(k)$  判断系统的某些重要特性，如因果性、稳定性等等。

离散  $LTI$  系统是因果系统  $\Leftrightarrow h(-1) = h(-2) = \dots = 0$  即  $h(k) = h(k)\varepsilon(k)$

离散  $LTI$  系统是稳定系统  $\Leftrightarrow h(k)$  绝对可和，即  $\sum_{k=0}^{\infty} |h(k)| < \infty$

# 单位序列响应与 单位阶跃响应

小节1 / 单位序列响应

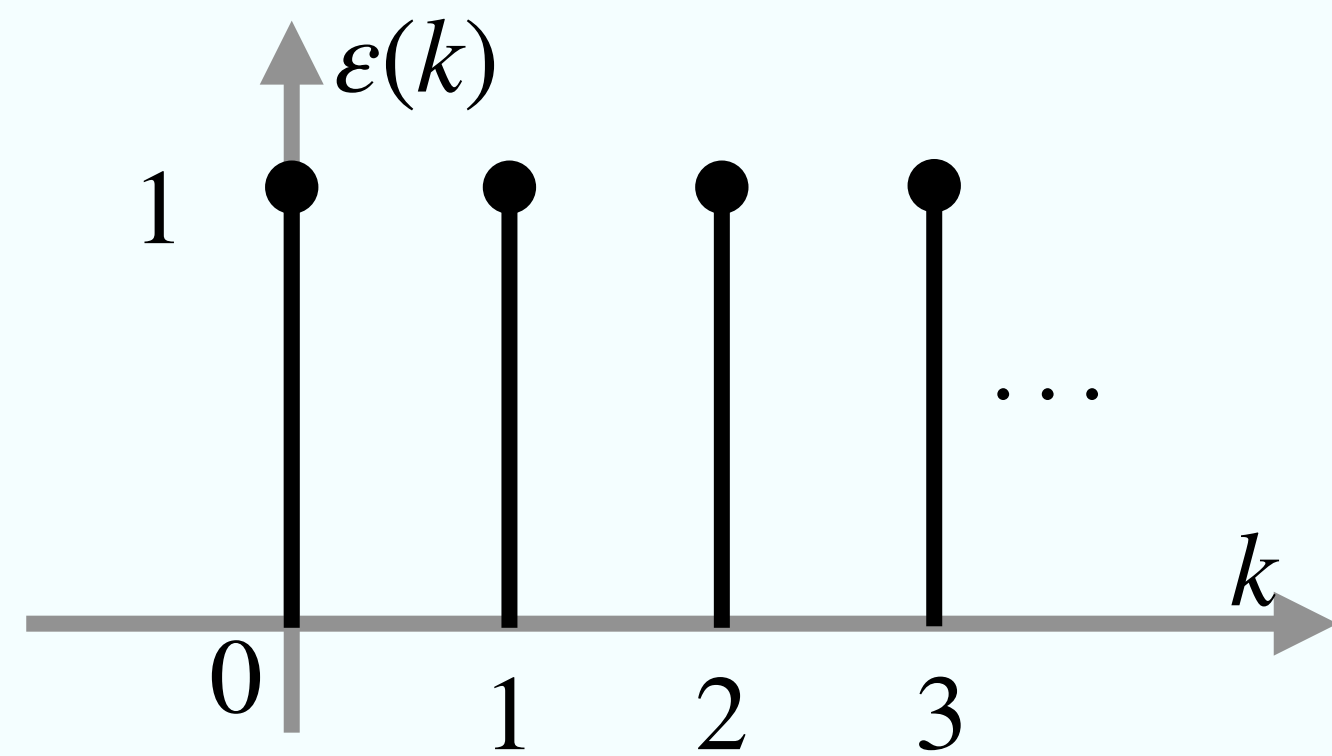
小节2 / 单位阶跃响应

小节3 / 二者之间的关系

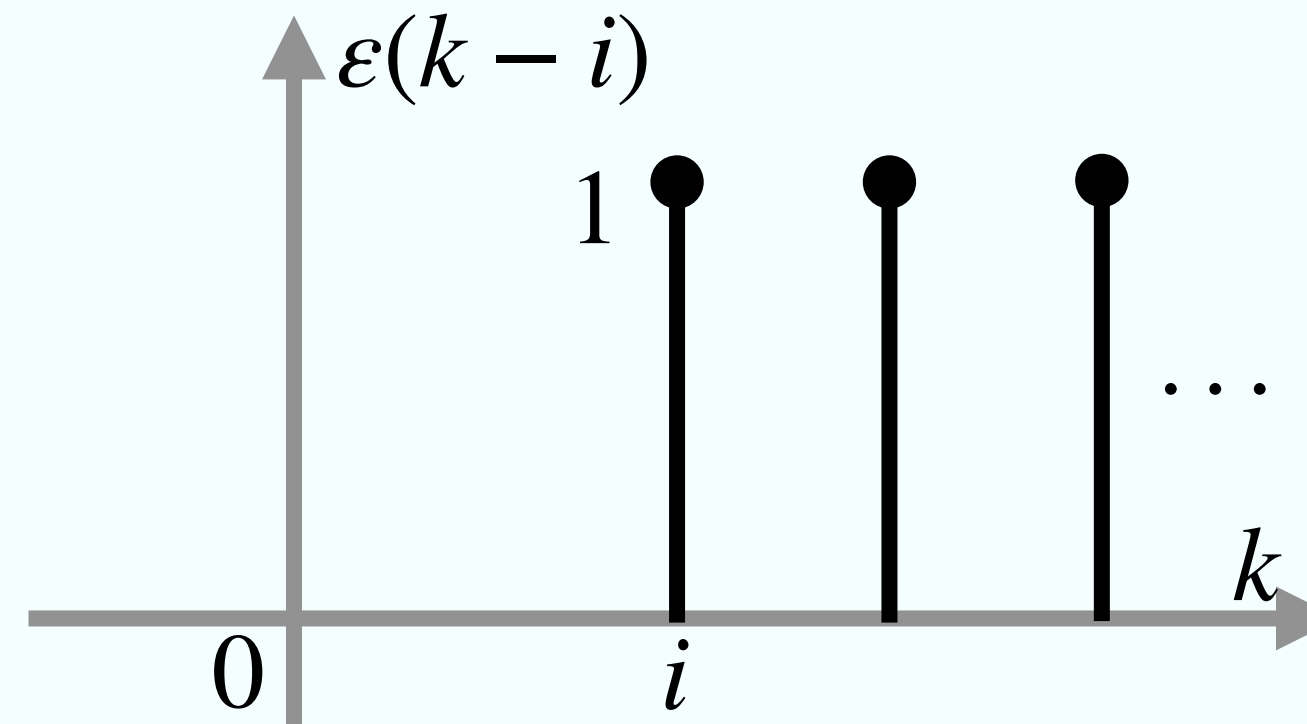


## 单位阶跃响应

激励  $e(k) = \varepsilon(k)$  时,  $LTI$  离散系统的零状态响应称为单位阶跃响应, 常用“ $g(k)$ ”表示。



$$\varepsilon(k) = \begin{cases} 0 & k < 0 \\ 1 & k \geq 0 \end{cases}$$



$$\varepsilon(k-i) = \begin{cases} 0 & k < i \\ 1 & k \geq i \end{cases}$$

**例题6-8** / 某 LTI 离散系统的差分方程为  $y(k) - y(k-1) - 2y(k-2) = e(k)$  试求系统的单位阶跃响应  $g(k)$ 。

**解析6-8** /  $e(k) = \varepsilon(k)$  时, 差分方程可记为  $g(k) - g(k-1) - 2g(k-2) = \varepsilon(k)$

特征方程  $\lambda^2 - \lambda - 2 = 0$  故  $\lambda_1 = -1$   $\lambda_2 = 2$

故  $g(k) = C_{s1}(-1)^k + C_{s2}(2)^k + y_p(k)$ ,  $k \geq 0$

由  $e(k) = \varepsilon(k)$  设  $y_p(k) = P$ ,  $k \geq 0$  代入差分方程  $-2P = 1$   $P = -\frac{1}{2}$

故  $y_p(k) = -\frac{1}{2}$ ,  $k \geq 0$   $g(k) = C_{s1}(-1)^k + C_{s2}(2)^k - \frac{1}{2}$ ,  $k \geq 0$

$e(k) = \varepsilon(k)$  将初始状态置零, 差分方程可记为  $g(k) = \varepsilon(k) + g(k-1) + 2g(k-2)$ ,  $k \geq 0$

$$\text{迭代} \begin{cases} g(0) = \varepsilon(0) + g(-1) + 2g(-2) = \varepsilon(0) = 1 \\ g(1) = \varepsilon(1) + g(0) + 2g(-1) = \varepsilon(1) + g(0) = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} g(0) = C_{s1} + C_{s2} - \frac{1}{2} = 1 \\ g(1) = -C_{s1} + 2C_{s2} - \frac{1}{2} = 2 \end{cases}$$

$$\text{解得} \begin{cases} C_{s1} = \frac{1}{6} \\ C_{s2} = \frac{4}{3} \end{cases} \quad \text{故单位阶跃响应 } g(k) = [\frac{1}{6}(-1)^k + \frac{4}{3}(2)^k - \frac{1}{2}]\varepsilon(k)$$



# 单位序列响应与 单位阶跃响应

小节1 / 单位序列响应

小节2 / 单位阶跃响应

小节3 / 二者之间的关系

## 单位序列响应与单位阶跃响应的关系

---

由于  $\varepsilon(k) = \sum_{n=0}^{\infty} \delta(k-n)$        $\delta(k) = \varepsilon(k) - \varepsilon(k-1)$

根据线性时不变系统的性质，易得  $h(k)$  与  $g(k)$  的关系为：

$$g(k) = \sum_{n=0}^k h(k-n) \qquad h(k) = g(k) - g(k-1)$$

**例题6-9** / (1) 已知一个离散系统的单位样值响应  $h(k) = (k+1)\varepsilon(k)$ ，试求单位阶跃响应  $g(k)$ 。

(2) 已知一个离散系统的单位阶跃响应  $g(k) = 2^k\varepsilon(k)$ ，试求单位序列响应  $h(k)$ 。

**解析6-9** / (1) 
$$g(k) = \sum_{n=0}^k h(k-n) = h(0) + h(1) + \cdots + h(k)$$
$$= 1 + 2 + 3 + \cdots + k + 1$$
$$= \frac{1}{2}(k+1)(k+2) \quad k \geq 0$$

即  $g(k) = \frac{1}{2}(k+1)(k+2)\varepsilon(k)$

(2) 
$$h(k) = g(k) - g(k-1) = 2^k\varepsilon(k) - 2^{k-1}\varepsilon(k-1)$$
$$= 2^k[\delta(k) + \varepsilon(k-1)] - 2^{k-1}\varepsilon(k-1)$$
$$= 2^k\delta(k) + (2^k - 2^{k-1})\varepsilon(k-1)$$
$$= \delta(k) + 2^{k-1}\varepsilon(k-1)$$



**例题6-10** / 已知某  $LTI$  离散系统的阶跃响应  $g(k) = [2^k + 3(5)^k + 10]\varepsilon(k)$

(1) 试求此系统的单位序列响应  $h(k)$  。

(2) 若激励信号  $e(k) = 2G_{10}(k) = 2[\varepsilon(k) - \varepsilon(k - 10)]$ ，试求零状态响应  $y_{zs}(k)$ 。

**解析6-10** / (1)  $h(k) = g(k) - g(k - 1)$

$$= [2^k + 3(5)^k + 10]\varepsilon(k) - [2^{k-1} + 3(5)^{k-1} + 10]\varepsilon(k - 1)$$

$$= [2^k + 3(5)^k + 10][\delta(k) + \varepsilon(k - 1)] - [2^{k-1} + 3(5)^{k-1} + 10]\varepsilon(k - 1)$$

$$= [2^k + 3(5)^k + 10]\delta(k) + [2^k + 3(5)^{k-1} + 10 - \frac{1}{2}(2)^k - \frac{3}{5}(5)^k - 10]\varepsilon(k - 1)$$

$$= 14\delta(k) + [\frac{1}{2}(2)^k + \frac{12}{5}(5)^k]\varepsilon(k - 1) = 14\delta(k) + [2^{k-1} + 12(5)^{k-1}]\varepsilon(k - 1)$$

(2) 利用线性时不变性质

$$y_{zs}(k) = 2[g(k) - g(k - 10)]$$

$$= 2\{[2^k + 3(5)^k + 10]\varepsilon(k) - [2^{k-10} + 3(5)^{k-10} + 10]\varepsilon(k - 10)\}$$

# 卷积和

小节1 / 卷积和的定义及求解

小节2 / 卷积和的性质

# 卷积和

## 小节1 / 卷积和的定义及求解

## 小节2 / 卷积和的性质



## 卷积和的定义

两离散序列卷积和的定义式为  $f_1(k) * f_2(k) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} f_1(n)f_2(k-n)$

其中  $n$  为虚设的求和变量，卷积和结果为一个新的以自变量为  $k$  的序列。

**1** 若  $f_1(k)$  为因果序列,  $f_2(k)$  无限制, 即  $k < 0$  时  $f_1(k) = 0$ 。

故卷积和求和下限改为零  $f_1(k) * f_2(k) = \sum_{n=0}^{+\infty} f_1(n)f_2(k-n)$

**2** 若  $f_2(k)$  为因果序列,  $f_1(k)$  无限制, 即  $k-n < 0$ ,  $n > k$  时  $f_2(k-n) = 0$ 。

故卷积和求和上限改为  $k$   $f_1(k) * f_2(k) = \sum_{n=-\infty}^k f_1(n)f_2(k-n)$

**3** 若  $f_1(k)$  与  $f_2(k)$  均为因果序列, 则有  $f_1(k) * f_2(k) = \sum_{n=0}^k f_1(n)f_2(k-n)$

## 卷积和的求解「解析法」

---

直接利用  $f_1(k) * f_2(k) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} f_1(n)f_2(k-n)$  求解

先换变量  $f_1(k) \quad k \rightarrow n \quad f_2(k) \quad k \rightarrow k-n$  , 后遍历相乘求和



### 例题6-11 / 求解下列卷积和

$$(1) \quad 2^k \varepsilon(k) * \varepsilon(k)$$

$$(2) \quad a^k \varepsilon(k) * b^k \varepsilon(k) \quad (a \neq b)$$

$$(3) \quad a^k \varepsilon(k) * a^k \varepsilon(k)$$

$$(4) \quad (0.5)^k \varepsilon(k) * \varepsilon(1 - k)$$

$$(5) \quad 2^k \varepsilon(-k) * \varepsilon(k)$$

$$(6) \quad \left(\frac{1}{3}\right)^k \varepsilon(k) * [2 \cos \pi k \varepsilon(k)]$$

解析6-11 / (1)  $2^k \varepsilon(k) * \varepsilon(k) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} 2^n \varepsilon(n) \varepsilon(k-n) = \sum_{n=0}^k 2^n = \frac{1-2^{k+1}}{1-2} = 2^{k+1} - 1, k \geq 0$  或记为  $(2^{k+1} - 1) \varepsilon(k)$

$$\begin{aligned} (2) \quad a^k \varepsilon(k) * b^k \varepsilon(k) &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a^n \varepsilon(n) * b^{k-n} \varepsilon(k-n) = b^k \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left(\frac{a}{b}\right)^n \varepsilon(n) \varepsilon(k-n) \\ &= b^k \sum_{n=0}^k \left(\frac{a}{b}\right)^n = b^k \frac{1 - \left(\frac{a}{b}\right)^{k+1}}{1 - \frac{a}{b}} = \frac{1}{b-a} (b^{k+1} - a^{k+1}) \varepsilon(k) \end{aligned}$$

$$(3) \quad a^k \varepsilon(k) * a^k \varepsilon(k) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a^n \varepsilon(n) * a^{k-n} \varepsilon(k-n) = a^k \sum_{n=0}^k \varepsilon(n) \varepsilon(k-n) = a^k \sum_{n=0}^k 1 = (k+1) a^k \varepsilon(k)$$

**例题6-11** / 求解下列卷积和

$$(1) \quad 2^k \varepsilon(k) * \varepsilon(k)$$

$$(2) \quad a^k \varepsilon(k) * b^k \varepsilon(k) \quad (a \neq b)$$

$$(3) \quad a^k \varepsilon(k) * a^k \varepsilon(k)$$

$$(4) \quad (0.5)^k \varepsilon(k) * \varepsilon(1 - k)$$

$$(5) \quad 2^k \varepsilon(-k) * \varepsilon(k)$$

$$(6) \quad \left(\frac{1}{3}\right)^k \varepsilon(k) * [2 \cos \pi k \varepsilon(k)]$$

**解析6-11** / (4)  $(0.5)^k \varepsilon(k) * \varepsilon(1 - k) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} (0.5)^n \varepsilon(n) * \varepsilon[1 - (k - n)] = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} (0.5)^n \varepsilon(n) * \varepsilon[n - (k - 1)]$

$$\text{当 } k - 1 \geq 0 \text{ 即 } k \geq 1 \text{ 时 } (0.5)^k \varepsilon(k) * \varepsilon(1 - k) = \sum_{n=k-1}^{+\infty} (0.5)^n = \frac{0.5^{k-1}}{1 - 0.5} \varepsilon(k - 1) = 2(0.5)^{k-1} \varepsilon(k - 1) = (0.5)^{k-2} \varepsilon(k - 1)$$

$$\text{当 } k - 1 < 0 \text{ 即 } k < 1 \text{ 时 } (0.5)^k \varepsilon(k) * \varepsilon(1 - k) = \sum_{n=0}^{+\infty} (0.5)^n = \frac{1}{1 - 0.5} = 2\varepsilon(-k)$$

$$\text{故 } (0.5)^k \varepsilon(k) * \varepsilon(1 - k) = 2\varepsilon(-k) + (0.5)^{k-2} \varepsilon(k - 1)$$

**例题6-11** / 求解下列卷积和

(1)  $2^k \varepsilon(k) * \varepsilon(k)$

(2)  $a^k \varepsilon(k) * b^k \varepsilon(k) \quad (a \neq b)$

(3)  $a^k \varepsilon(k) * a^k \varepsilon(k)$

(4)  $(0.5)^k \varepsilon(k) * \varepsilon(1 - k)$

(5)  $2^k \varepsilon(-k) * \varepsilon(k)$

(6)  $(\frac{1}{3})^k \varepsilon(k) * [2 \cos \pi k \varepsilon(k)]$

**解析6-11** / (5)  $2^k \varepsilon(-k) * \varepsilon(k) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} 2^n \varepsilon(-n) * \varepsilon(k - n) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} 2^n \varepsilon(-n) * \varepsilon[-(n - k)]$

$$k \geq 0 \text{ 时 } 2^k \varepsilon(-k) * \varepsilon(k) = \sum_{n=-\infty}^0 2^n = \frac{1}{1 - 0.5} = 2\varepsilon(k)$$

$$k < 0 \text{ 时 } 2^k \varepsilon(-k) * \varepsilon(k) = \sum_{n=-\infty}^k 2^n = \frac{2^k}{1 - 0.5} = 2^{k+1} \varepsilon(-k - 1)$$

$$\text{故 } 2^k \varepsilon(-k) * \varepsilon(k) = 2^{k+1} \varepsilon(-k - 1) + 2\varepsilon(k)$$



**例题6-11** / 求解下列卷积和

$$(1) \quad 2^k \varepsilon(k) * \varepsilon(k)$$

$$(2) \quad a^k \varepsilon(k) * b^k \varepsilon(k) \quad (a \neq b)$$

$$(3) \quad a^k \varepsilon(k) * a^k \varepsilon(k)$$

$$(4) \quad (0.5)^k \varepsilon(k) * \varepsilon(1 - k)$$

$$(5) \quad 2^k \varepsilon(-k) * \varepsilon(k)$$

$$(6) \quad \left(\frac{1}{3}\right)^k \varepsilon(k) * [2 \cos \pi k \varepsilon(k)]$$

**解析6-11** /

$$\begin{aligned}
 (6) \quad \left(\frac{1}{3}\right)^k \varepsilon(k) * [2 \cos \pi k \varepsilon(k)] &= \left(\frac{1}{3}\right)^k \varepsilon(k) * 2(-1)^k \varepsilon(k) \\
 &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^n \varepsilon(n) * 2(-1)^{k-n} \varepsilon(k-n) \\
 &= 2(-1)^k \sum_{n=0}^k \left(-\frac{1}{3}\right)^n \\
 &= 2(-1)^k \frac{1 - \left(-\frac{1}{3}\right)^{k+1}}{1 - \left(-\frac{1}{3}\right)} \varepsilon(k) \\
 &= 2(-1)^k \frac{3}{4} [1 - \left(-\frac{1}{3}\right)^{k+1}] \varepsilon(k) \\
 &= \frac{3}{2} [(-1)^k + \left(\frac{1}{3}\right)^{k+1}] \varepsilon(k)
 \end{aligned}$$

## 卷积和的求解「图解法」

---

适用于有限序列

- 1  $f_1(k)$ 与 $f_2(k)$  变量 $k$ 换为 $n$ ，作出 $f_1(n)$ 与 $f_2(n)$ 的波形。
- 2 作出 $f_2(n)$ 关于纵轴反折的波形 $f_2(-n)$ 。
- 3 将 $f_2(-n)$ 沿 $n$ 轴平移一个 $k_i$ 值，得到 $f_2(k_i - n)$ ， $k_i < 0$ 时左移， $k_i > 0$ 时右移。
- 4 将移位后的序列 $f_2(k_i - n)$ 与 $f_1(n)$ 相乘。
- 5 将 $f_2(k_i - n)$ 与 $f_1(n)$ 相乘所得的所有样值相加，即得 $k = k_i$ 时的卷积值。
- 6 令 $k_i$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内变化，重复步骤3，4，5最终得到 $f_1(k) * f_2(k)$ 的结果。

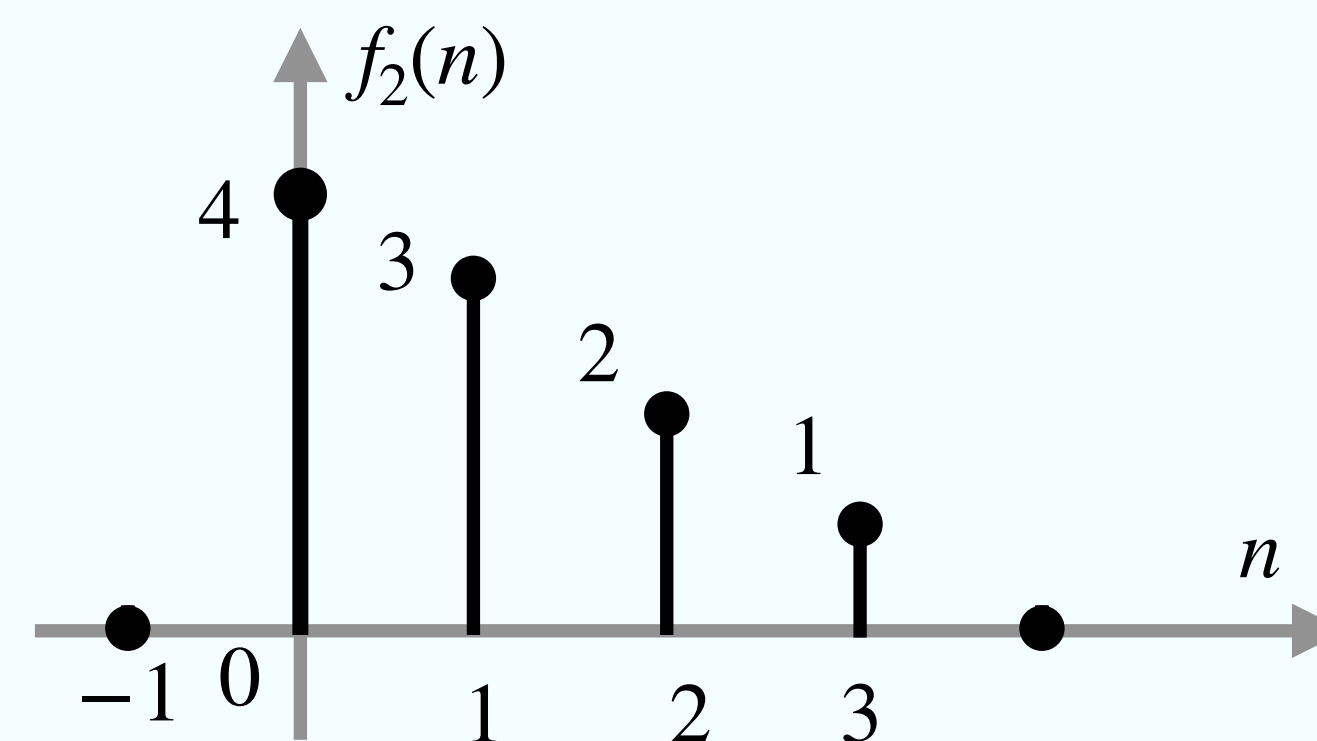
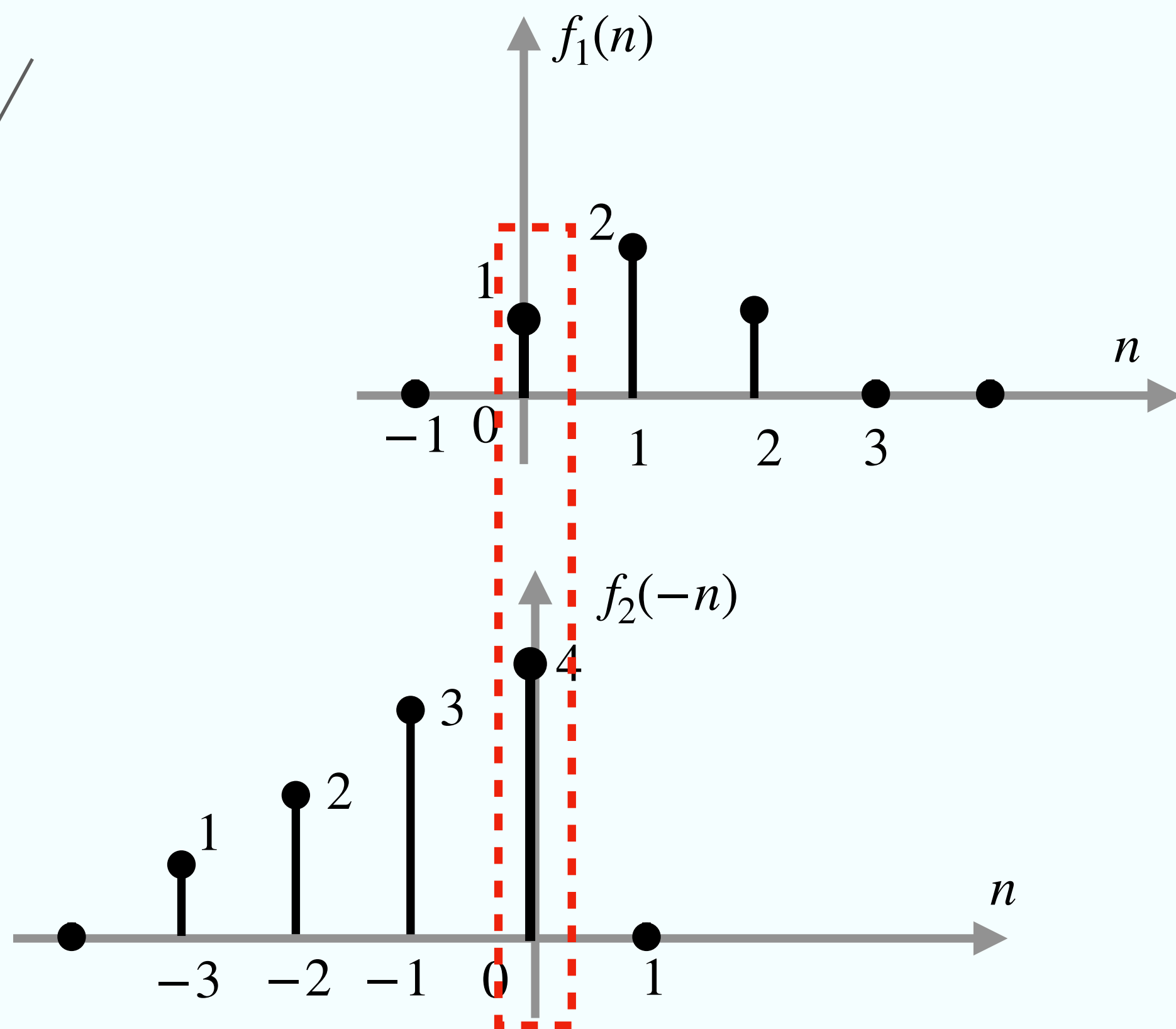
### 例题6-12 / 已知离散信号

$$f_1(k) = \begin{cases} 1 & k = 0 \\ 2 & k = 1 \\ 1 & k = 2 \\ 0 & k \text{ 为其它值} \end{cases}$$

$$f_2(k) = \begin{cases} 4 - k & k = 0, 1, 2, 3 \\ 0 & k \text{ 为其它值} \end{cases}$$

试求卷积和  $f_1(k) * f_2(k)$

### 解析6-12 /



$$k < 0 \text{ 时 } f_1(n) * f_2(k - n) \equiv 0$$

$$\text{故 } f(k) = f_1(k) * f_2(k) = 0$$

$$k = 0 \text{ 时 } f(0) = f_1(0) * f_2(0) = 1 \times 4 = 4$$



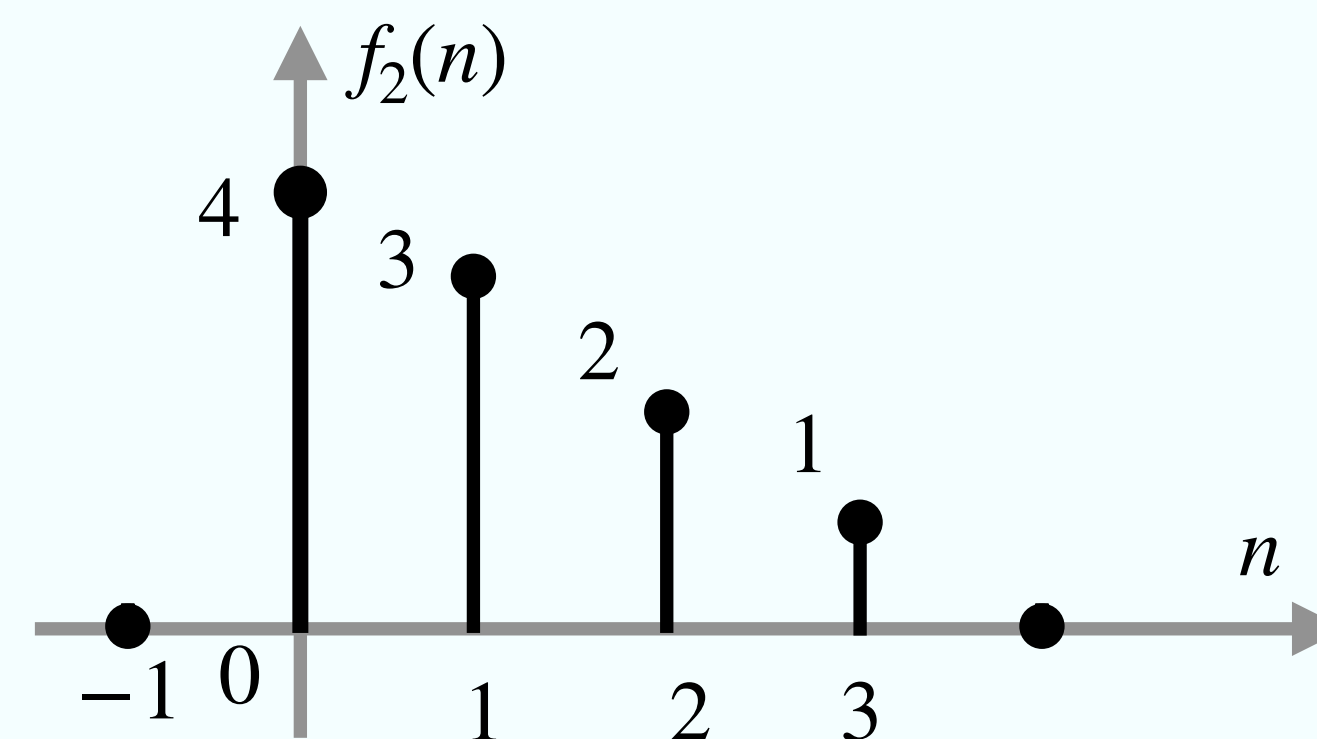
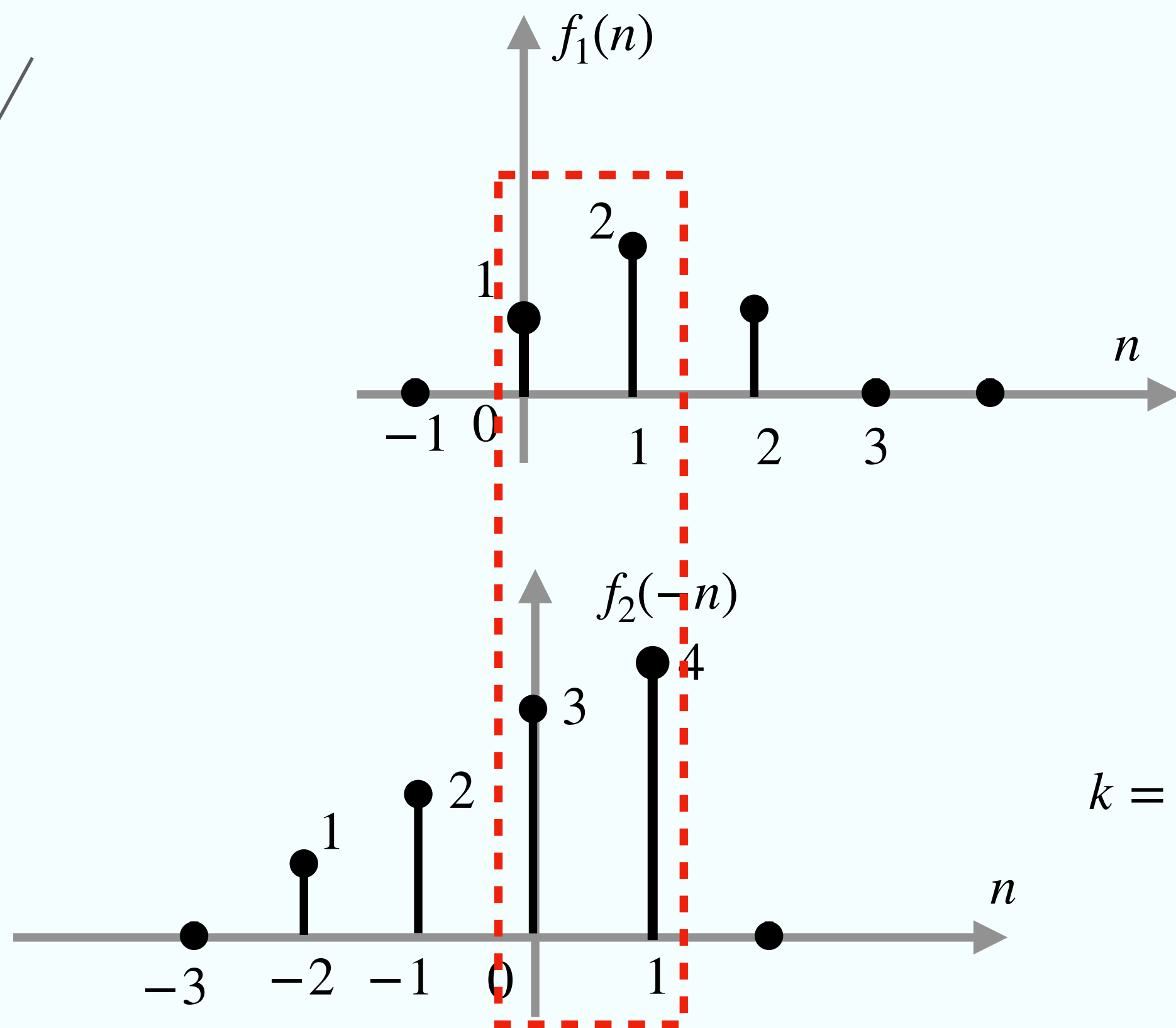
例题6-12/ 已知离散信号

$$f_1(k) = \begin{cases} 1 & k = 0 \\ 2 & k = 1 \\ 1 & k = 2 \\ 0 & k \text{ 为其它值} \end{cases}$$

$$f_2(k) = \begin{cases} 4 - k & k = 0, 1, 2, 3 \\ 0 & k \text{ 为其它值} \end{cases}$$

试求卷积和  $f_1(k) * f_2(k)$

解析6-12/



$$k = 1 \text{ 时 } f(1) = 1 \times 3 + 2 \times 4 = 11$$

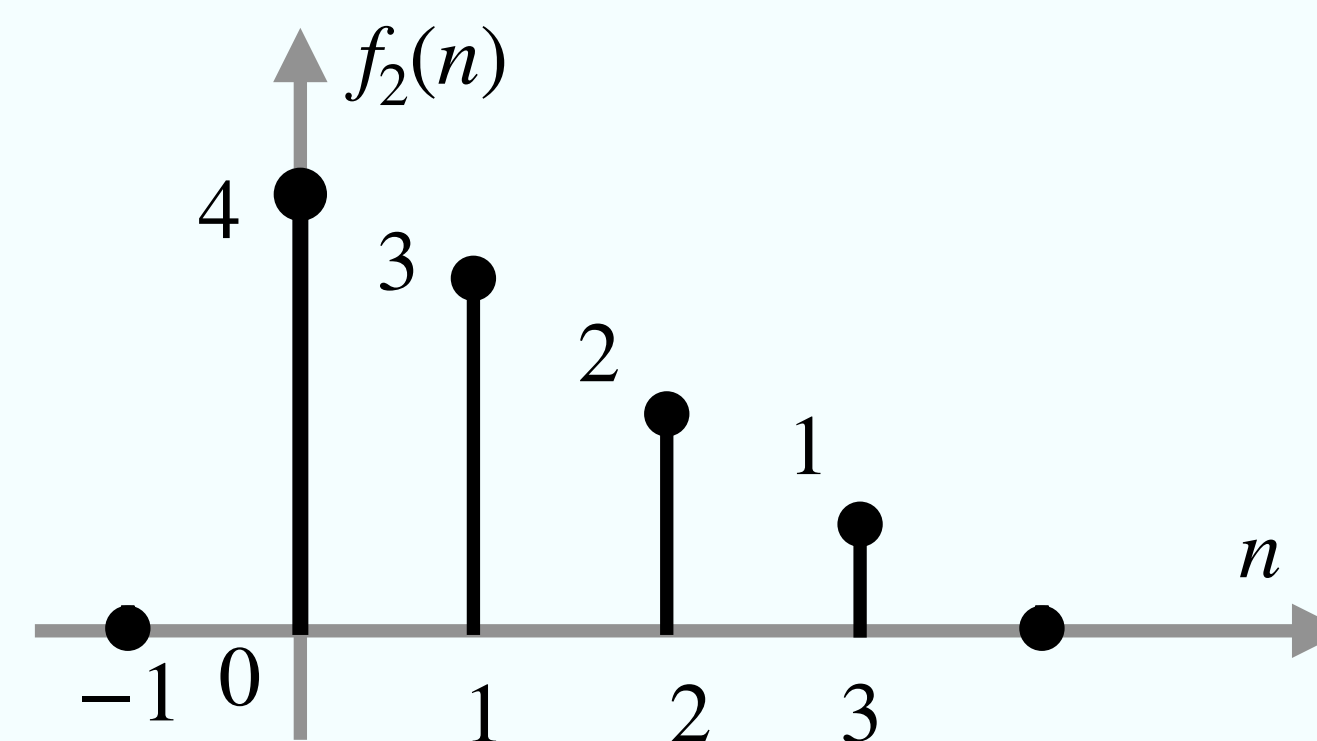
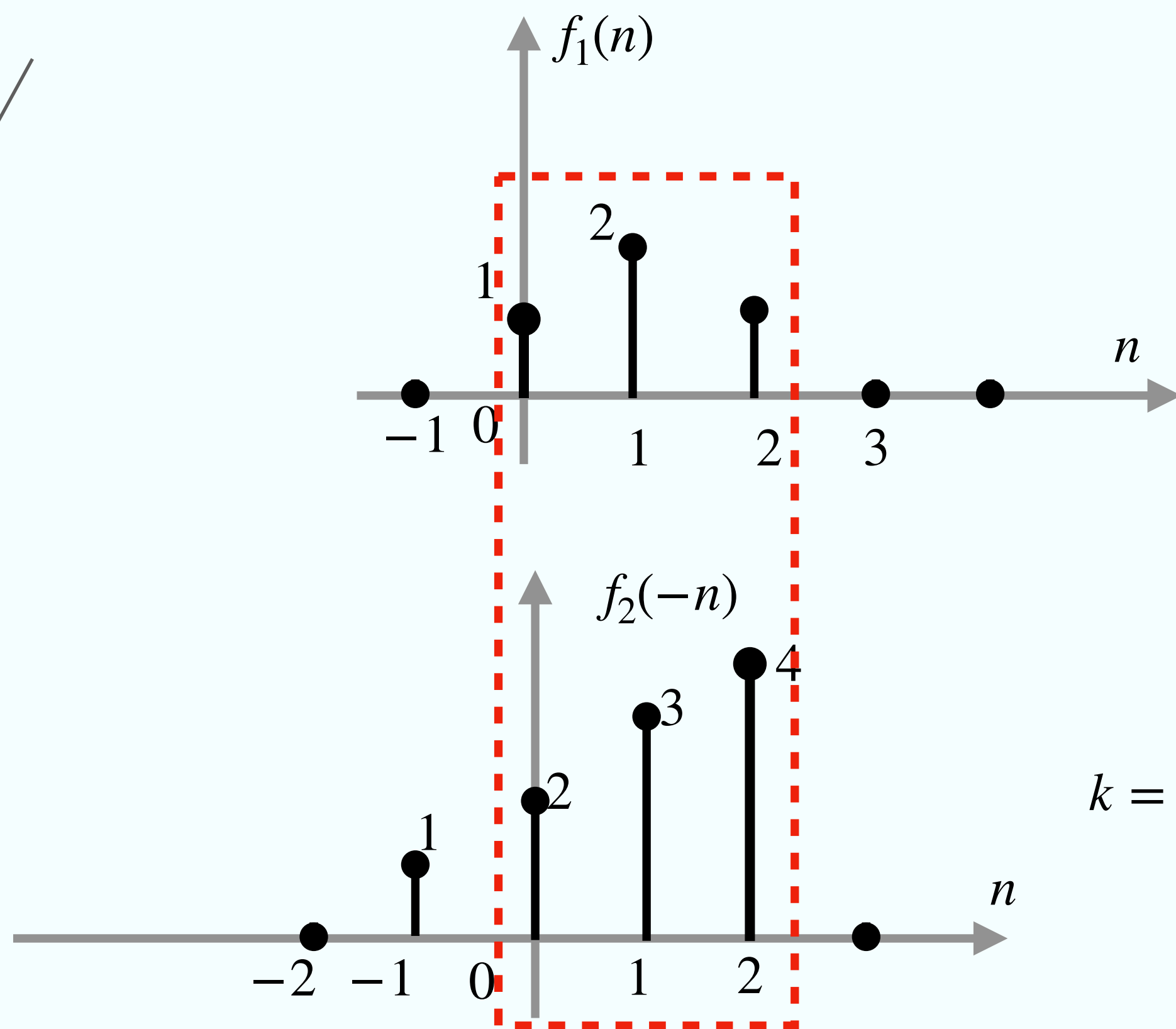
### 例题6-12 / 已知离散信号

$$f_1(k) = \begin{cases} 1 & k = 0 \\ 2 & k = 1 \\ 1 & k = 2 \\ 0 & k \text{ 为其它值} \end{cases}$$

$$f_2(k) = \begin{cases} 4 - k & k = 0, 1, 2, 3 \\ 0 & k \text{ 为其它值} \end{cases}$$

试求卷积和  $f_1(k) * f_2(k)$

### 解析6-12 /



$$k = 2 \text{ 时 } f(2) = 1 \times 2 + 2 \times 3 + 1 \times 4 = 12$$



**例题6-12** / 已知离散信号

$$f_1(k) = \begin{cases} 1 & k = 0 \\ 2 & k = 1 \\ 1 & k = 2 \\ 0 & k \text{ 为其它值} \end{cases}$$

$$f_2(k) = \begin{cases} 4 - k & k = 0, 1, 2, 3 \\ 0 & k \text{ 为其它值} \end{cases}$$

试求卷积和  $f_1(k) * f_2(k)$

**解析6-12** / 以此类推

$$f(3) = 1 \times 1 + 2 \times 2 + 1 \times 3 = 8$$

$$f(4) = 1 \times 0 + 2 \times 1 + 1 \times 2 = 4$$

$$f(5) = 1 \times 0 + 2 \times 0 + 1 \times 1 = 1$$

$$k > 5 \text{ 时 } f_1(k) * f_2(k) = 0$$

$$\text{故 } f_1(k) * f_2(k) = \{ \dots, 0, \textcircled{4}, 11, 12, 8, 4, 1, 0, \dots \}$$

$k = 0$

## 卷积和的求解「不进位乘法」

---

适用于有限序列

“排两行，右对齐，相乘相加不进位，初始位置要注意。”

**例题6-13** / 已知  $f_1(k) = \{\cdots, 0, 3, \textcircled{1}, 4, 2, 0, \cdots\}$   $f_2(k) = \{\cdots, 0, \textcircled{2}, 1, 5, 0, \cdots\}$  求  $f_1(k) * f_2(k)$ 。

$k = 0$

$k = 0$

验算

解析6-13 /

$\times$

$\textcircled{3}$   
 $k = -1$

1

4

2

$\textcircled{2}$   
 $k = 0$

1

5

相加 10

相加 8

$10 \times 8 = 80$

|  |    |   |    |    |
|--|----|---|----|----|
|  | 15 | 5 | 20 | 10 |
|--|----|---|----|----|

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 4 | 2 |
|---|---|---|---|

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 8 | 4 |
|---|---|---|---|

|                   |                   |    |    |    |    |
|-------------------|-------------------|----|----|----|----|
| $\textcircled{6}$ | $\textcircled{5}$ | 24 | 13 | 22 | 10 |
|-------------------|-------------------|----|----|----|----|

$k = -1 + 0 = -1$     $k = 0$

小结论：  
若  $f_1(k)$  长度为  $N_1$  ,  $f_2(k)$  长度为  $N_2$   
则  $f_1(k) * f_2(k)$  长度为  $N_1 + N_2 - 1$

故  $f_1(k) * f_2(k) = \{\cdots, 0, 6, \textcircled{5}, 24, 13, 22, 10, 0, \cdots\}$

$k = 0$



# 卷积和

小节1 / 卷积和的定义及求解

小节2 / 卷积和的性质

# 卷积和的运算性质

---

## 1 交换律、分配律、结合律

$$f_1(k) * f_2(k) = f_2(k) * f_1(k)$$

$$f_1(k) * [f_2(k) + f_3(k)] = f_1(k) * f_2(k) + f_1(k) * f_3(k)$$

$$f_1(k) * [f_2(k) * f_3(k)] = [f_1(k) * f_2(k)] * f_3(k)$$

## 2 位移性质

$$\text{若 } f_1(k) * f_2(k) = f(k)$$

$$\text{则 } f_1(k) * f_2(k - k_1) = f_1(k - k_1) * f_2(k) = f(k - k_1)$$

$$f_1(k - k_1) * f_2(k - k_2) = f_1(k - k_2) * f_2(k - k_1) = f(k - k_1 - k_2)$$

# 卷积和的运算性质

---

## 3 任意序列与单位序列的卷积和

$$f(k) * \delta(k) = f(k)$$

$$f(k) * \delta(k - k_1) = f(k - k_1)$$

$$f(k - k_1) * \delta(k - k_2) = f(k - k_1 - k_2)$$



## 利用卷积和求解系统零状态响应

---

$$y_{zs}(k) = e(k) * h(k)$$

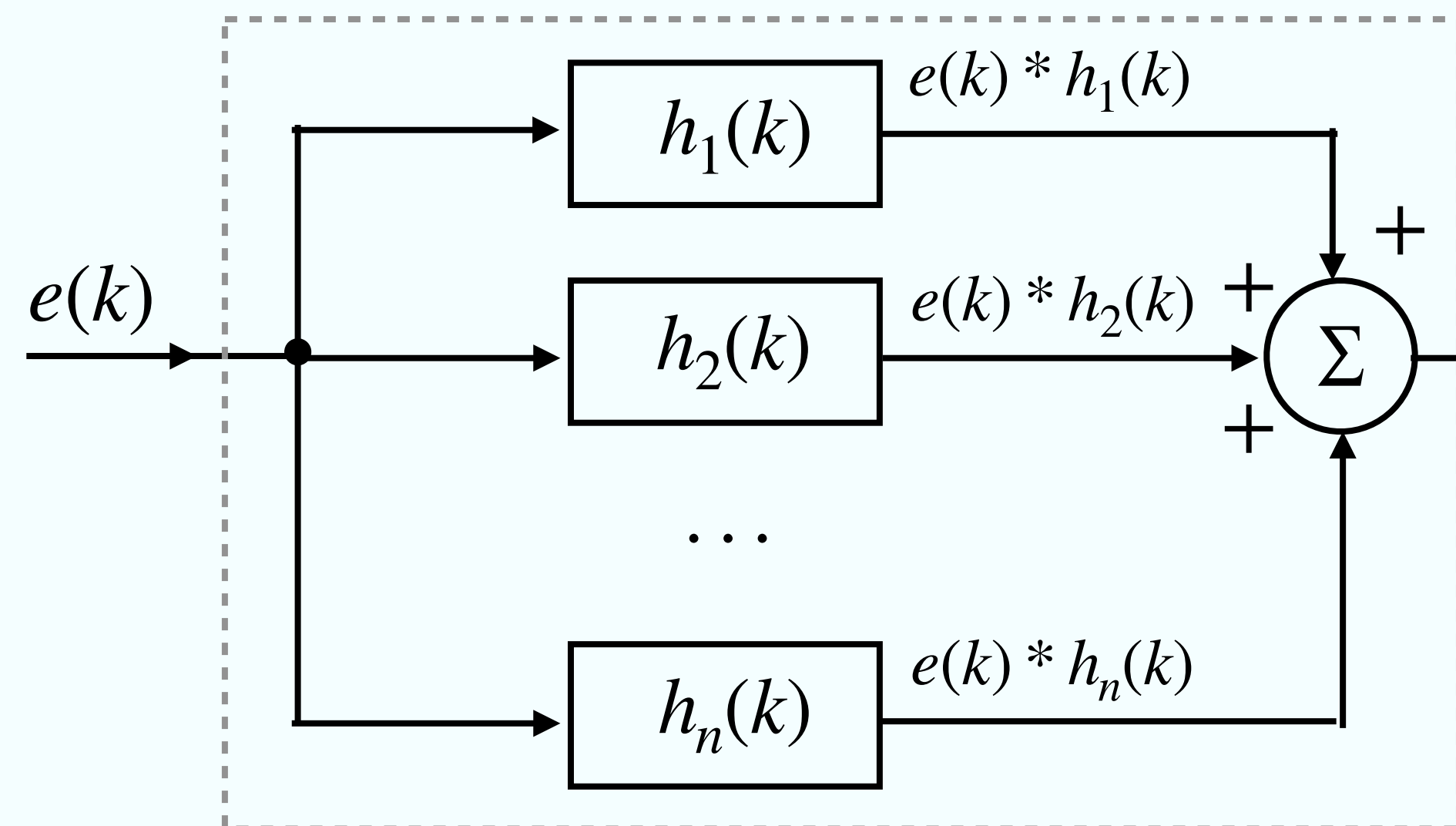
$e(k)$  在  $k = 0$  时加入，视为因果序列，对于因果系统,  $h(k)$  为因果序列。

$$\text{故 } y_{zs}(k) = e(k) * h(k) = \sum_{n=0}^k e(n)h(k-n)$$

## 利用卷积和求解系统零状态响应

$n$  个子系统并联的等效单位序列响应

$h(k) = h_1(k) + h_2(k) + \cdots + h_n(k)$  即为各子系统单位序列响应之和

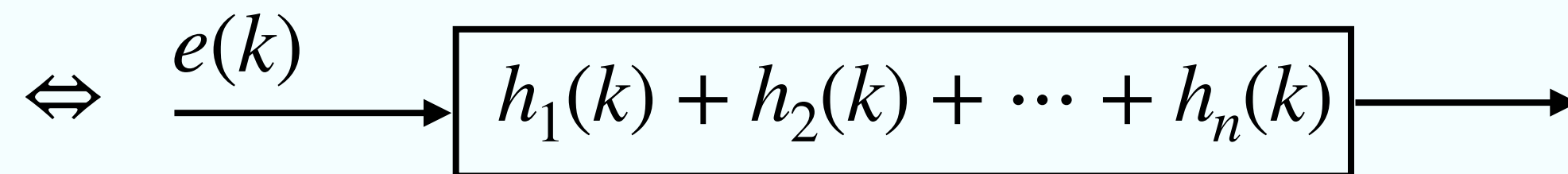


并系统

$$y_{zs}(k) = e(k) * h_1(k) + \cdots + e(k) * h_n(k)$$

↓ 分配律

$$y_{zs}(k) = e(k) * [h_1(k) + \cdots + h_n(k)]$$



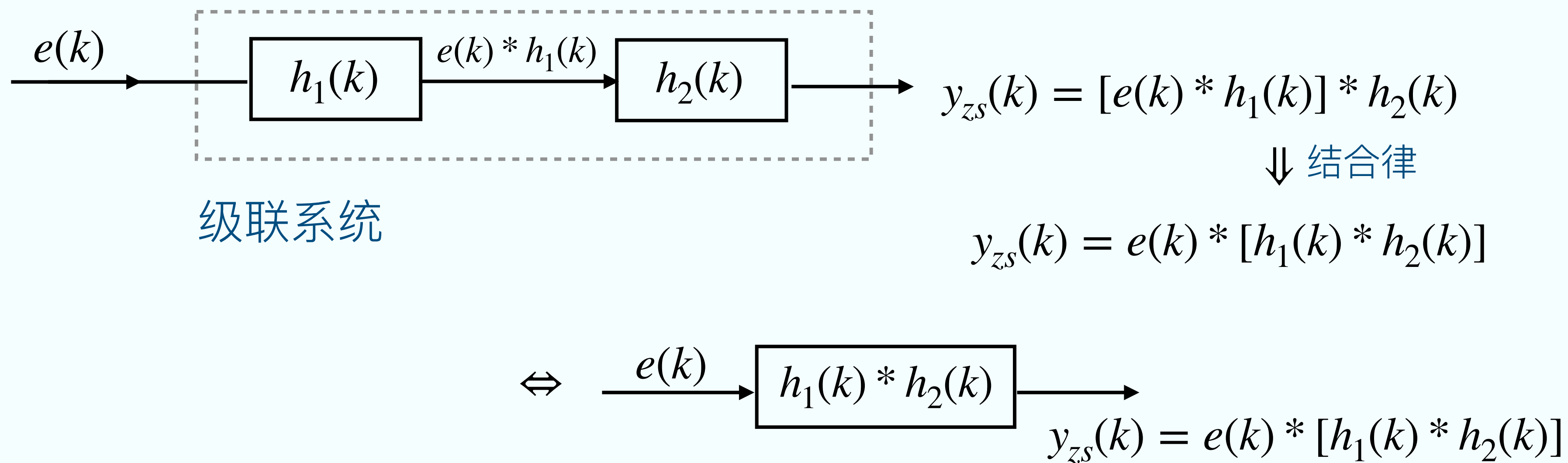
$$y_{zs}(k) = e(k) * [h_1(k) + \cdots + h_n(k)]$$



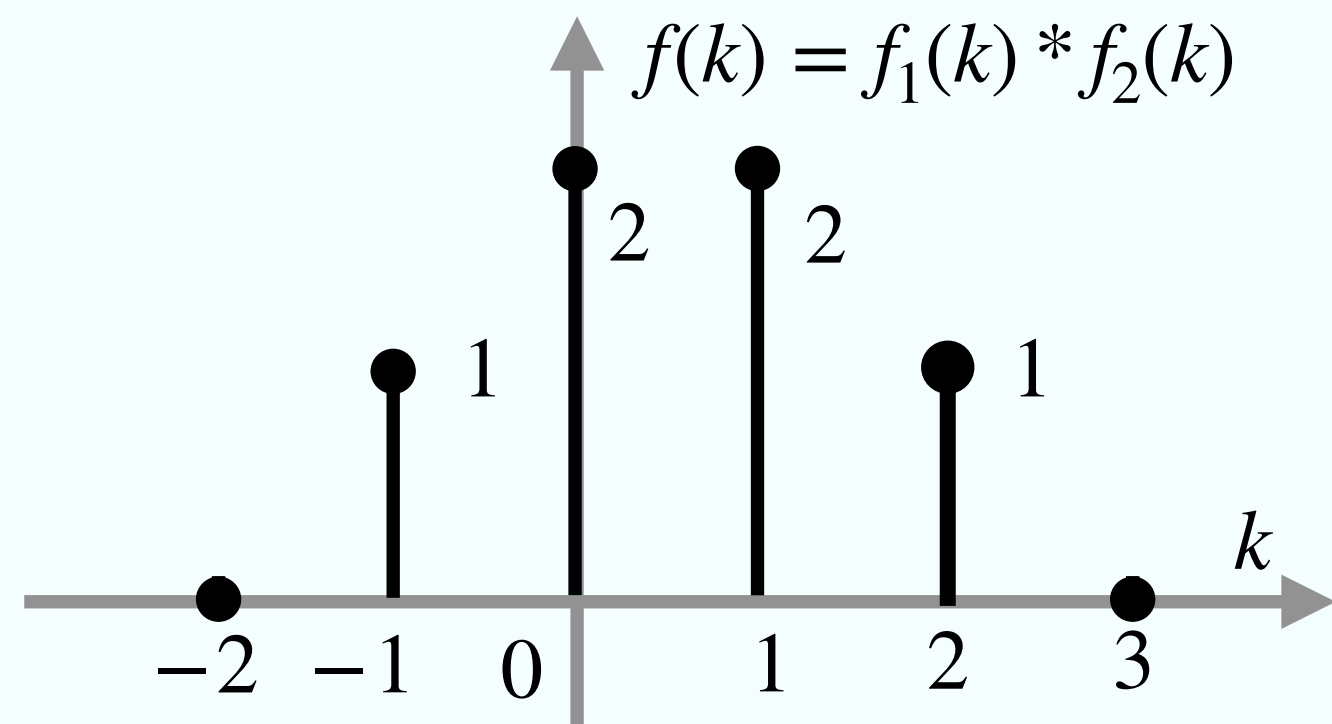
## 利用卷积和求解系统零状态响应

$n$  个子系统级联的等效单位序列响应

$h(k) = h_1(k) * h_2(k) * \dots * h_n(k)$  即为各子系统单位序列响应的卷积和



**例题6-14** / 已知  $f_1(k) * f_2(k)$  的图形如图，试作出下列卷积和的图形。



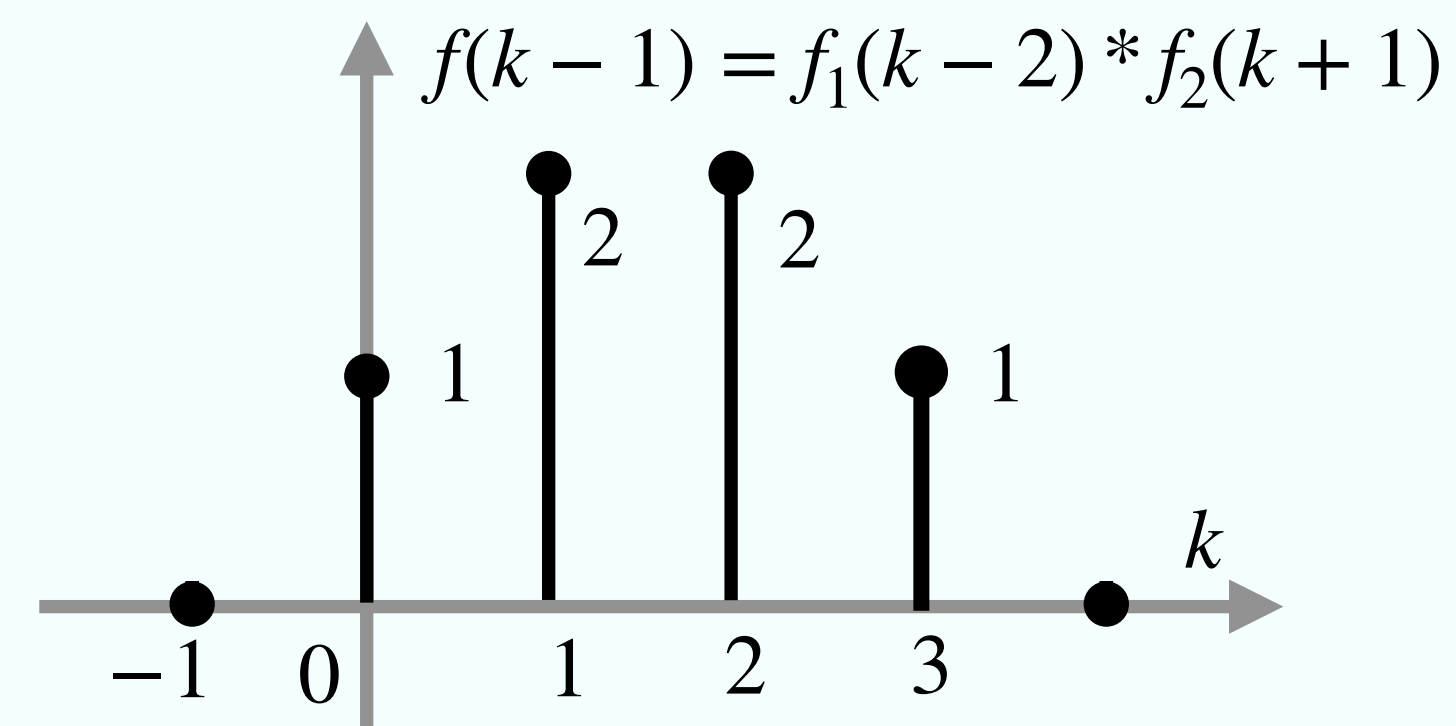
(1)  $f_1(k-2) * f_2(k+1)$

(2)  $f_1(k) * f_2(k) * [\delta(k-1) - \delta(k-2)]$

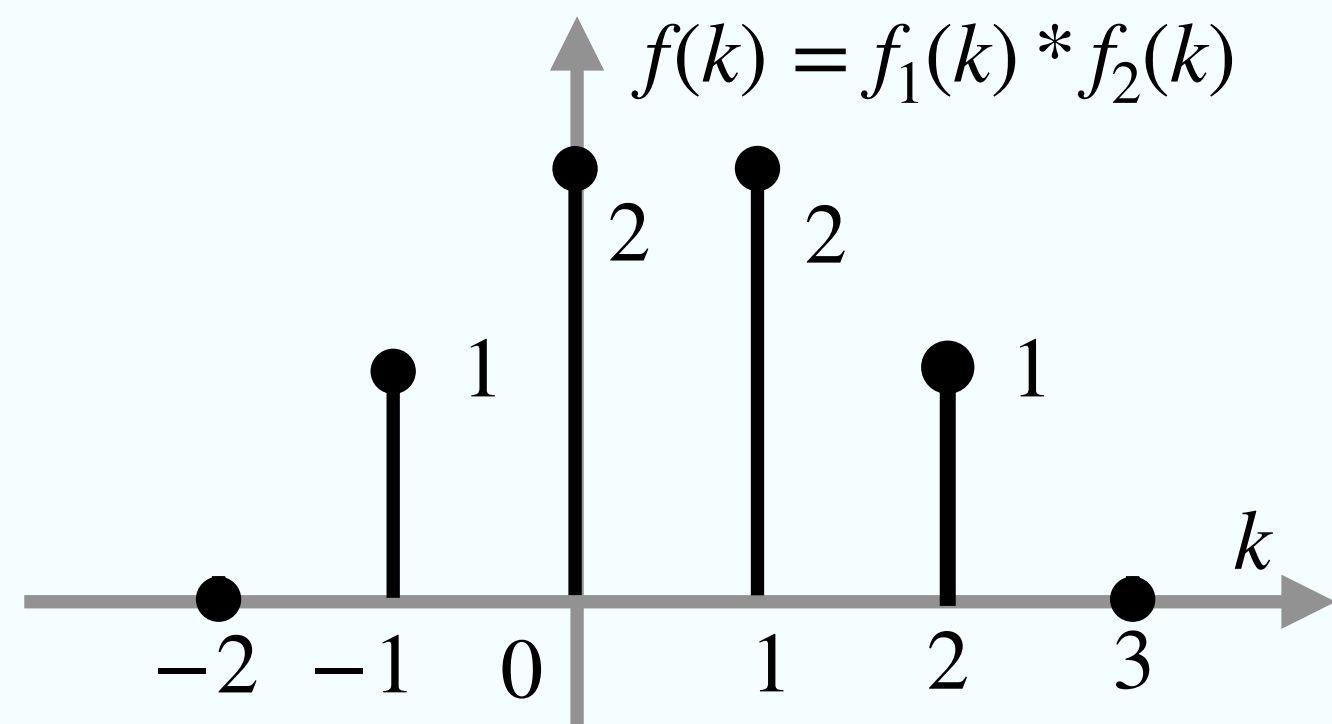
**解析6-14** / 令  $f(k) = f_1(k) * f_2(k)$

(1) 由位移性质

$$f_1(k-2) * f_2(k+1) = f(k-1)$$



**例题6-14** / 已知  $f_1(k) * f_2(k)$  的图形如图，试作出下列卷积和的图形。



(1)  $f_1(k-2) * f_2(k+1)$

(2)  $f_1(k) * f_2(k) * [\delta(k-1) - \delta(k-2)]$

**解析6-14** / 令  $f(k) = f_1(k) * f_2(k)$

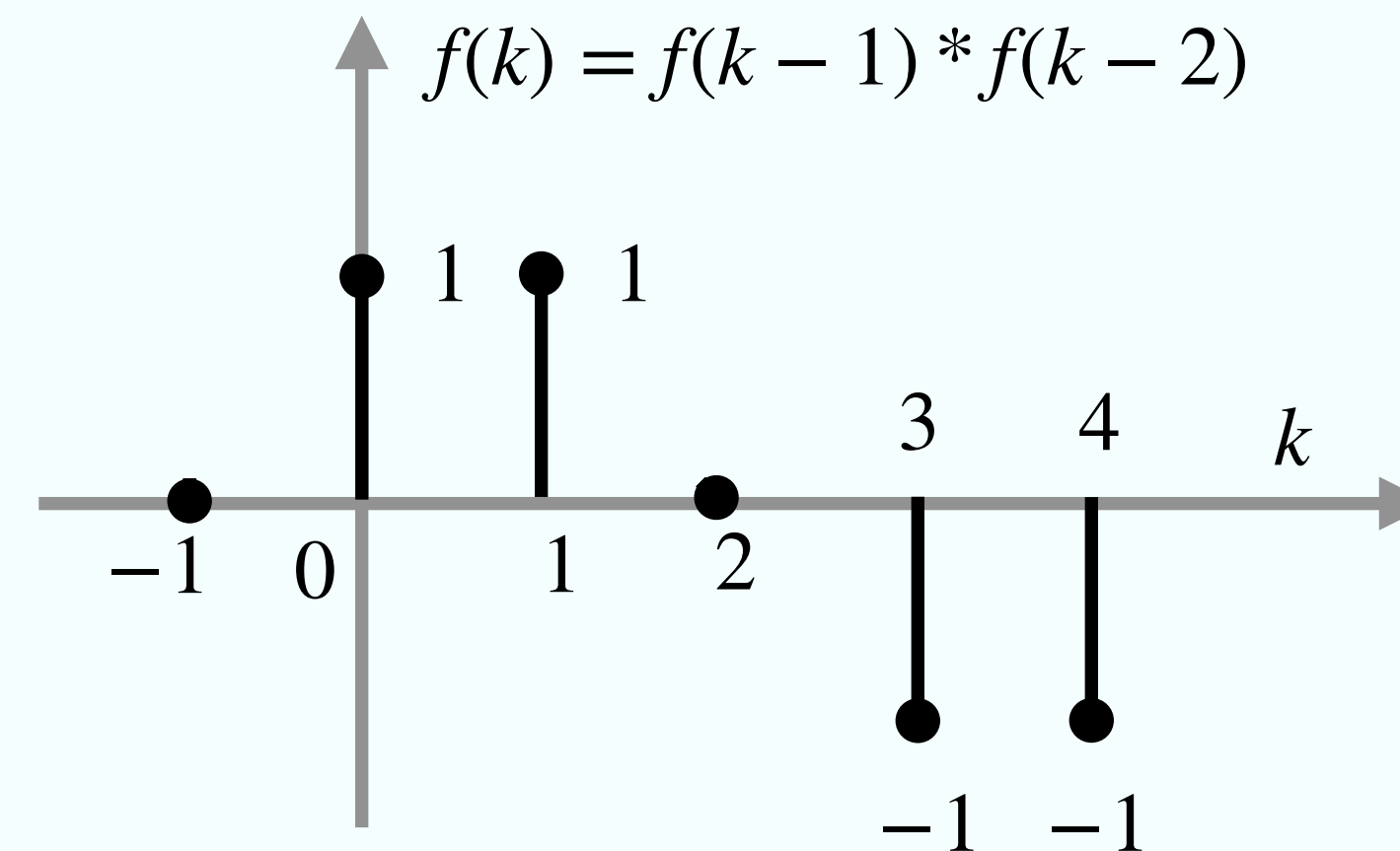
(2) 由序列卷积单位序列的性质

$$f_1(k) * f_2(k) * [\delta(k-1) - \delta(k-2)]$$

$$= f(k) * [\delta(k-1) - \delta(k-2)]$$

$$= f(k) * \delta(k-1) - f(k) * \delta(k-2)$$

$$= f(k-1) - f(k-2)$$





**例题6-15** / 某  $LTI$  离散系统在  $e(k) = \varepsilon(k)$  时零状态响应为  $2(1 - 0.5^k)\varepsilon(k)$ ，试求当激励  $e(k) = 0.5^k\varepsilon(k)$  时的零状态响应  $y_{zs}(k)$ 。

**解析6-15** / 由题意得系统的单位阶跃响应  $g(k) = 2(1 - 0.5^k)\varepsilon(k)$

故系统的单位序列响应  $h(k) = g(k) - g(k - 1) = 2(1 - 0.5^k)\varepsilon(k) - 2(1 - 0.5^{k-1})\varepsilon(k - 1)$

$$= 2[(1 - 0.5^k) - (1 - 0.5^{k-1})]\varepsilon(k - 1) + \underline{2(1 - 0.5^k)\delta(k)}$$

$$= 2[(1 - 0.5^k) - (1 - 0.5^{k-1})]\varepsilon(k - 1) \quad f(k)\delta(k) = f(0)\delta(k)$$

$$= 2[0.5^{k-1}(1 - 0.5)]\varepsilon(k - 1)$$

$$= 0.5^{k-1}\varepsilon(k - 1)$$

$e(k) = 0.5^k\varepsilon(k)$  时，零状态响应  $y_{zs}(k) = e(k) * h(k)$

故  $y_{zs}(k) = 0.5^k\varepsilon(k) * 0.5^{k-1}\varepsilon(k - 1)$

$$= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} 0.5^{n-1}\varepsilon(n - 1) * 0.5^{k-n}\varepsilon(k - n) \quad (n \geq 1, n \leq k)$$

$$= \sum_{n=1}^k 0.5^{k-1} = 0.5^{k-1} \sum_{n=1}^k 1 = k0.5^{k-1}\varepsilon(k - 1)$$

**例题6-16** / 如图所示系统由两个子系统级联而成，其中  $h_1(k) = 2 \cos \frac{\pi}{4}k$   $h_2(k) = a^k \varepsilon(k)$  已知激励  $e(k) = \delta(k) - a\delta(k-1)$  试求系统的零状态响应  $y_{zs}(k)$ 。

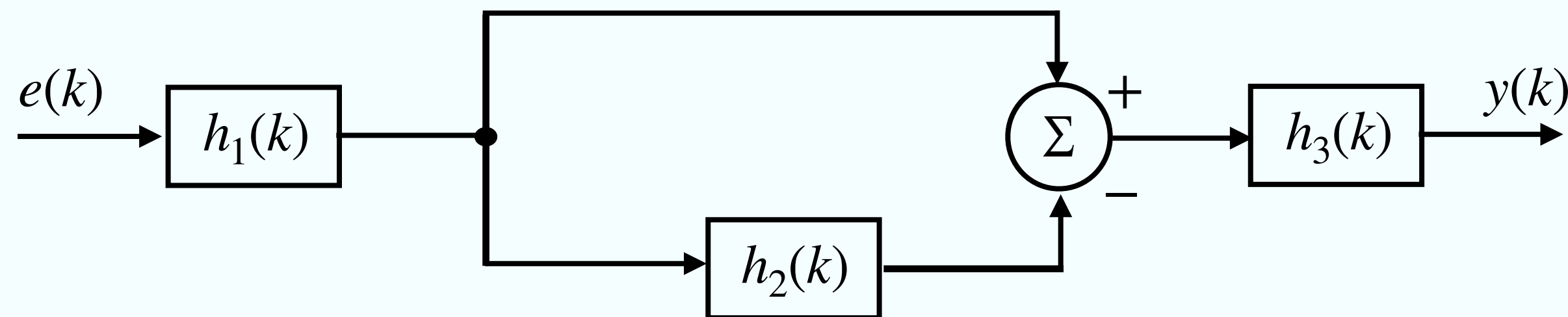


**解析6-16** /

$$\begin{aligned} y_{zs}(k) &= e(k) * h_1(k) * h_2(k) \\ &= [\delta(k) - a\delta(k-1)] * a^k \varepsilon(k) * 2 \cos \frac{\pi}{4}k \\ &= [a^k \varepsilon(k) - aa^{k-1} \varepsilon(k-1)] * 2 \cos \frac{\pi}{4}k \\ &= a^k [\varepsilon(k) - \varepsilon(k-1)] * 2 \cos \frac{\pi}{4}k \\ &= a^k \delta(k) * 2 \cos \frac{\pi}{4}k \\ &= \delta(k) * 2 \cos \frac{\pi}{4}k \\ &= 2 \cos \frac{\pi}{4}k \end{aligned}$$

**例题6-17** / 如图所示复合系统，它们的单位序列响应分别为  $h_1(k) = \varepsilon(k)$   $h_2(k) = \delta(k - 3)$   $h_3(k) = (0.8)^k \varepsilon(k)$

试求此复合系统的单位序列响应  $h(k)$ 。



**解析6-17** / 直通通路的单位序列响应为  $\delta(k)$

故此复合系统的单位序列响应

$$\begin{aligned}
 h(k) &= h_1(k) * [\delta(k) - h_2(k)] * h_3(k) \\
 &= \varepsilon(k) * [\delta(k) - \delta(k - 3)] * (0.8)^k \varepsilon(k) \\
 &= [\varepsilon(k) - \varepsilon(k - 3)] * (0.8)^k \varepsilon(k) \\
 &= [\delta(k) + \delta(k - 1) + \delta(k - 2)] * (0.8)^k \varepsilon(k) \\
 &= 0.8^k \varepsilon(k) + 0.8^{k-1} \varepsilon(k - 1) + 0.8^{k-2} \varepsilon(k - 2)
 \end{aligned}$$



